

POLITECNICO
MILANO 1863

Analisi e dimensionamento del lanciatore Pegasus-XL

GROUP PROJECT

Corso di Propulsione Aerospaziale
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Anno Accademico 2022-2023

Indice

1	Introduzione	3
2	Profilo di missione	5
3	Simboli utilizzati	7
4	Formule usate spesso	11
4.1	Formule ugello	11
4.2	Formule parametri di prestazione	11
5	Primo stadio - Orion 50SXL	12
5.1	Architettura	12
5.2	Scheda motore e dati	12
5.3	Propellente	13
5.4	Input e output CEA	14
5.5	Dimensionamento del grano	14
5.5.1	Dimensionamento grano a stella	15
5.6	Dimensionamento ugello	17
5.7	Considerazioni finali	20
6	Secondo stadio - Orion 50XL	21
6.1	Architettura	21
6.2	Scheda motore e dati	21
6.3	Input e output CEA	22
6.4	Dimensionamento del grano	22
6.5	Dimensionamento ugello	23
6.6	Considerazioni finali	25
7	Terzo stadio - Orion 38	26
7.1	Architettura	26
7.2	Scheda motore e dati	27
7.3	Dimensionamento del grano	27
7.3.1	Grano a sigaretta	29
7.3.2	Grano perforato	29
7.4	Dimensionamento ugello	31
7.4.1	Input e output CEA e inizio dimensionamento	31
7.4.2	Fine dimensionamento	33
7.5	Considerazioni finali	35
8	Quarto stadio - HAPS	37
8.1	Architettura	37
8.2	Scheda motore e dati	39
8.3	Input e output CEA	41
8.4	Dimensionamento ugello	44
8.5	Parametri di prestazione	44

8.6	Perdite di carico	45
8.7	Dimensionamento serbatoio	46
8.8	Testata di iniezione	49
9	Bibliografia	52
A	Codici Matlab	53
B	Output CEA	68

1 Introduzione

Il Pegasus è un lanciatore statunitense sviluppato dalla Orbital Sciences Corporation, costruito e lanciato dalla Northrop Grumman, rappresentando il primo lanciatore fabbricato da un'azienda privata. Il sistema, attraverso i suoi tre stadi a propellente solido e un eventuale quarto stadio a monopropellente, è in grado di trasportare in orbita terrestre bassa un carico pagante di circa 443 kg . Si tratta di fatto del primo sistema air-launched sviluppato per inserire satelliti in orbita. Infatti, il Pegasus è trasportato da un L-1011 Tristar fino a una quota di circa 11900 m dove poi viene sganciato per proseguire in autonomia l'inserimento in orbita.



Figura 1: Pegasus-XL agganciato allo Stargazer, fonte: <http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html>

Inizialmente trasportato in quota da un B-52 Stratofortress fornito dalla NASA, il lancio inaugurale si svolse con successo il 5 aprile 1990. Da allora, il Pegasus ha conseguito 45 missioni, di cui 40 con successo. Nel 1994, la Northrop Grumman ha presentato il Pegasus-XL, una variante più lunga ed efficiente del lanciatore, in cui il primo e il secondo stadio sono sostituiti da un Orion 50SXL e un Orion 50XL, rispettivamente.

Durante la sua vita operativa, il Pegasus si è dimostrato un lanciatore economico e conveniente per l'inserimento in orbita di piccoli satelliti, ed è stato scelto come sistema di lancio per missioni scientifiche, di remote sensing e di comunicazione.

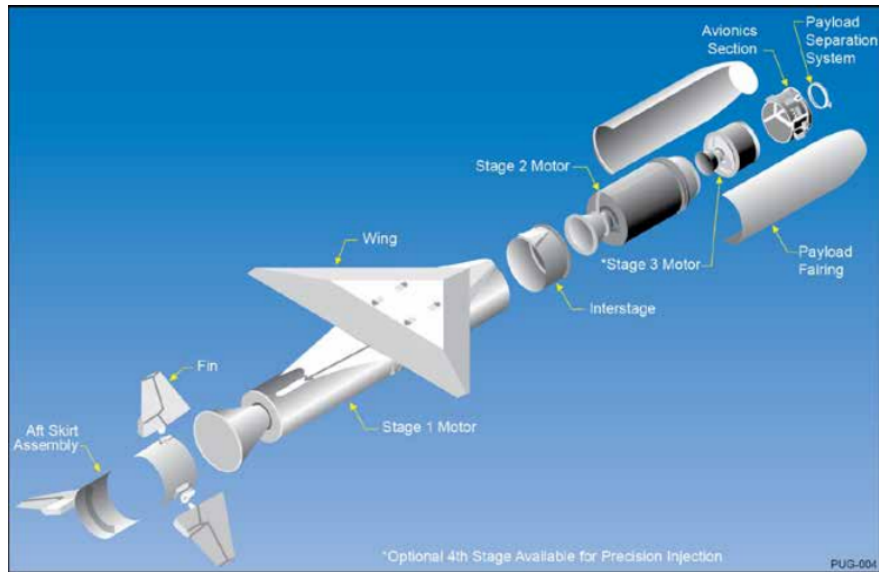


Figura 2: Vista esplosa del Pegasus-XL [2, p. 14]



Figura 3: Stargazer con Pegasus-XL, immagine presa da: NASASpaceFlight.com

2 Profilo di missione

Il profilo di missione analizzato è rappresentato in figura 4.

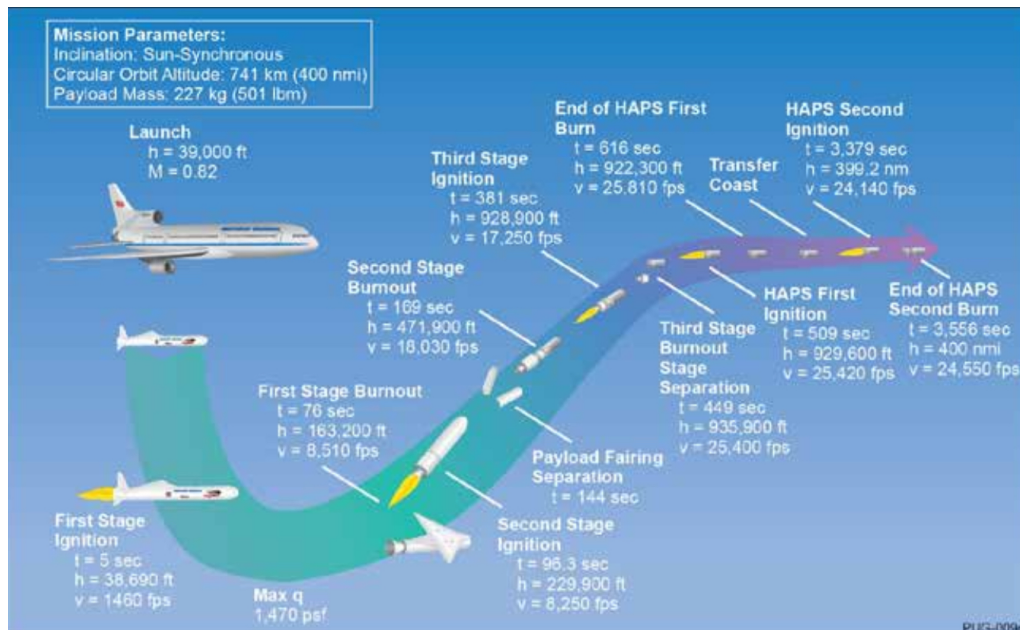


Figura 4: Profilo di missione del Pegasus XL con HAPS per l'inserimento di un satellite in un'orbita circolare eliosincrona [2]

Si tratta di un profilo tipico che consente di inserire in un'orbita circolare eliosincrona di 741 km un carico pagante di 227 kg.

La sequenza di lancio inizia con il distacco del Pegasus dal carrier ad un'altitudine di 11900 m ad una velocità di circa Mach 0.82. Dopo 5 secondi dal distacco avviene l'accensione del primo stadio e il velivolo accelera rapidamente a velocità supersoniche. L'accensione del secondo stadio avviene poco dopo lo spegnimento del primo stadio, seguita dalla separazione delle carenature che proteggono il carico pagante. Tra lo spegnimento del secondo stadio e l'ignizione del terzo, trascorrono approssimativamente 4 minuti, durante i quali il terzo stadio e il carico pagante raggiungono l'altitudine di immissione in orbita. Infine il terzo stadio e l'HAPS, se presente, hanno il compito di circularizzare l'orbita. [2]

Di seguito, sono riassunti gli eventi più significativi del profilo di missione, il tempo in cui avvengono e la pressione atmosferica corrispondente, ricavata secondo l'Atmosfera Standard Internazionale ICAO.

	tempo [s]	Pressione atmosferica [Pa]
Distacco	0	19677.3
Accensione primo stadio	5	19972.7
Burnout primo stadio	76	78.4453
Accensione secondo stadio	96.3	4.58098
Burnout secondo stadio	169	0
Accensione terzo stadio	381	0
Burnout terzo stadio	449	0
Prima accensione quarto stadio	509	0
Fine primo burn	616	0
Seconda accensione quarto stadio	3379	0
Fine secondo burn	3556	0

Usando i dati in tabella, è quindi possibile calcolare il tempo di burn di ogni stadio, elencati di seguito:

Stadio	Tempo di burn t_b
Primo stadio	71 s
Secondo stadio	72.7 s
Terzo stadio	67 s
Quarto stadio	284 s

Tabella 1: Tempo di burn di ogni stadio

3 Simboli utilizzati

Altitudine ignizione stadio	H_i	$[m]$
Angolo del convergente	α_{conv}	$[^\circ]$
Angolo del divergente	α_{div}	$[^\circ]$
Area del convergente	A_{conv}	$[m^2]$
Area di combustione	A_b	$[m^2]$
Area di combustione della parte a sigaretta	$A_{b,sig}$	$[m^2]$
Area di combustione della parte perforata finale	$A_{b,perf}^f$	$[m^2]$
Area di combustione della parte perforata iniziale	$A_{b,perf}^i$	$[m^2]$
Area di efflusso	A_e	$[m^2]$
Area di gola	A_t	$[m^2]$
Coefficiente delle perdite di carico distribuite	λ_p	$[-]$
Coefficiente delle perdite bidimensionali dell'ugello	λ	$[-]$
Coefficiente di spinta	C_f	$[-]$
Coefficiente di spinta ideale	C_f^{id}	$[-]$
Costante universale dei gas specifica per gas combusti	R_{gc}	$[\frac{J}{kg \cdot K}]$
Densità dei gas combusti	ρ_{gc}	$[\frac{kg}{m^3}]$
Densità dell'idrazina	ρ_{hyd}	$[\frac{kg}{m^3}]$
Diametro del convergente	D_{conv}	$[m]$
Diametro del grano	D_g	$[m]$
Diametro dello stadio	D_s	$[m]$
Diametro del porto	D_p	$[m]$
Diametro del tubo di combustibile	D_p	$[m]$

Diametro di combustione della parte a sigaretta	$D_{b,sig}$	$[m]$
Diametro di efflusso	D_e	$[m]$
Diametro di gola	D_t	$[m]$
Funzione di Vandenkerckhove	Γ	$[-]$
Impulso specifico	I_{sp}	$[s]$
Impulso specifico ideale	I_{sp}^{id}	$[s]$
Impulso totale	I_{tot}	$[N \cdot s]$
Impulso totale della parte a sigaretta	$I_{tot,sig}$	$[N \cdot s]$
Lunghezza del convergente	L_{conv}	$[m]$
Lunghezza del divergente	L_{div}	$[m]$
Lunghezza dello stadio	L_{mot}	$[m]$
Lunghezza dell'ugello	L_u	$[m]$
Lunghezza del propellente a sigaretta	L_{sig}	$[m]$
Lunghezza del propellente perforato	L_{perf}	$[m]$
Lunghezza del tubo di combustibile	L_p	$[m]$
Massa elio	M_{he}	$[kg]$
Massa molare gas combusti	Mm_{gc}	$[\frac{kg}{mol}]$
Massa propellente	M_f	$[kg]$
Massa propellente della parte perforata	$M_{f,perf}$	$[kg]$
Massa propellente della parte a sigaretta	$M_{f,sig}$	$[kg]$
Numero di denti del grano	N_D	$[-]$
Numero di Mach all'efflusso	Ma_e	$[-]$
Numero di Mach d'ignizione stadio	Ma_i	$[-]$
Numero di Reynolds	Re	$[-]$
Perdite di carico	ΔP	$[Pa]$

Portata di combustibile	$\dot{m}_f$	$\left[\frac{kg}{s}\right]$
Portata massima di combustibile	$\dot{m}_{f,max}$	$\left[\frac{kg}{s}\right]$
Pressione dell'elio finale	$P_{he,fin}$	$[Pa]$
Pressione dell'elio iniziale	$P_{he,in}$	$[Pa]$
Pressione di efflusso	P_e	$[Pa]$
Pressione esterna all'ignizione dello stadio	$P_{ext,i}$	$[Pa]$
Pressione in camera di combustione	P_c	$[Pa]$
Pressione minima di alimentazione	P_{feed}^{min}	$[Pa]$
Pressione minima nel serbatoio	$P_{t,min}$	$[Pa]$
Raggio del porto del propellente perforato	R_{foro}	$[m]$
Rapporto delle aree	ϵ	$[-]$
Rapporto dei calori specifici per gas combusti	γ	$[-]$
Rateo di combustione	r_b	$\left[\frac{m}{s}\right]$
Rateo di combustione della parte a sigaretta	$r_{b,sig}$	$\left[\frac{m}{s}\right]$
Rugosità superficiale tubo di combustibile	ϵ_p	$[-]$
Spessore grano perforato	b	$[m]$
Spessore liner	Th_l	$[m]$
Spinta	F	$[N]$
Spinta ideale	F^{id}	$[N]$
Spinta massima	F_{max}	$[N]$
Spinta media	F_{media}	$[N]$
Temperatura di efflusso	T_e	$[K]$
Temperatura finale dell'elio	$T_{he,fin}$	$[K]$
Temperatura in camera di combustione	T_c	$[K]$
Temperatura iniziale dell'elio	$T_{he,in}$	$[K]$
Tempo di combustione	t_b	$[s]$

Tempo di inizio combustione della sezione a sigaretta	$t_{i,sig}$	$[s]$
Velocità caratteristica	C^*	$[-]$
Velocità del suono all'efflusso	a_e	$\left[\frac{m}{s}\right]$
Velocità di efflusso	v_e	$\left[\frac{m}{s}\right]$
Viscosità dinamica idrazina	μ_{hyd}	$[Pa \cdot s]$
Velocità di ignizione stadio	U_i	$\left[\frac{m}{s}\right]$
Volume di propellente	V_f	$[m^3]$
Volume di propellente a sigaretta	$V_{f,sig}$	$[m^3]$
Volume di propellente perforato	$V_{f,perf}$	$[m^3]$
Volume di elio	V_{he}	$[m^3]$
Volume percentuale dell'alluminio	$V_{\%Al}$	$[-]$
Volume percentuale del perclorato di ammonio	$V_{\%NH_4ClO_4}$	$[-]$
Volume percentuale di HTPB	$V_{\%HTPB}$	$[-]$
Volume percentuale totale	$V_{\%tot}$	$[-]$
Volume totale di propellente	V_{tot}	$[m^3]$

4 Formule usate spesso

Si riportano qui alcune formule di uso frequente:

4.1 Formule ugello

$$\begin{aligned}A_e &= \frac{\pi \cdot D_e^2}{4} \\D_t &= \sqrt{\frac{4 \cdot D_e^2}{\pi}} \\\epsilon &= \frac{A_e}{A_t} \\\alpha_{div} &= \tan^{-1} \left(\frac{\frac{D_e - D_t}{4}}{L_{div}} \right) \\\lambda &= \frac{1 + \cos(\alpha_{div})}{2} \\a_e &= \sqrt{\frac{\gamma_p \cdot R \cdot T_e}{M_m}} \\u_e &= Ma_e \cdot a_e\end{aligned}$$

4.2 Formule parametri di prestazione

$$\begin{aligned}v_e &= \sqrt{\frac{2\gamma_{gc}}{\gamma_{gc} - 1} R_{gc} T_c \left(1 - \left(\frac{P_e}{P_c} \right)^{\frac{\gamma_{gc} - 1}{\gamma_{gc}}} \right)} \\F &= \dot{m}_f \cdot v_e + (P_e - P_{amb}) \cdot A_e \\I_{sp} &= \frac{F^{id}}{m_f \cdot g} \\C^* &= \frac{P_c \cdot A_t}{\dot{m}_f} \\C_f &= \frac{F^{id}}{P_c \cdot A_t}\end{aligned}$$

5 Primo stadio - Orion 50SXL

5.1 Architettura

Il primo stadio è costituito da ATK Orion 50S XL, un endoreattore a propellente solido costruito da Northrop Grumman Innovation Systems. Ha un diametro di 1.27 m ed è lungo 10.27 m , il che lo rende lo stadio più lungo del lanciatore. Il peso complessivo è di 16400 kg di cui 15034.5 kg di propellente QLD-1, quindi la massa della struttura dopo il burnout è di 1365.5 kg . In camera di combustione la pressione media di esercizio è di 75.15 bar (7.515 MPa). Non è dotato di Thrust Vector Control, tuttavia presenta degli attuatori sulle alette per il controllo d'assetto. Viene equipaggiato anche con un'ala a delta che permette di effettuare manovre di beccheggio che sono necessarie dal momento che il lanciatore viene rilasciato in orizzontale.



Figura 5: Motore Orion 50SXL, fonte: NASA

5.2 Scheda motore e dati

I dati utilizzati per il dimensionamento sono stati presi dal catalogo Northrop Grumman.

Spinta massima	F_{max}	710 kN
Spinta media	F_m	626.3 kN
Pressione in camera di combustione	P_c	7515000 Pa
Diametro stadio	D_s	1.27 m
Impulso specifico	I_{sp}	290 s

Tabella 2: Dati scheda tecnica

Il profilo di missione prevede che il lanciatore venga rilasciato in aria; nella tabella seguente vengono riassunte le condizioni del profilo di missione

Altitudine ignizione	H	11792 m
Velocità ignizione	U	294.25 $\frac{m}{s}$
Mach ignizione	M	0.82
Pressione esterna ignizione	P_{ext}	19972.7 Pa
Tempo di combustione	t_b	70 s

Tabella 3: Dati profilo di missione

5.3 Propellente

Dai documenti Northrop è stato trovato che il propellente utilizzato dai primi tre stadi è il QDL-1[3]. Come combustibile, vengono utilizzati HTPB e polvere di alluminio, in qualità di additivo energetico, mentre si è ipotizzato perclorato di ammonio come ossidante. L'alluminio è presente al 19%, mentre si è supposta, appoggiandoci alla letteratura, una percentuale del 68% di perclorato di ammonio e il restante 13% di HTPB[5]. Di seguito sono riportati i dati principali sulla composizione chimico-fisica del propellente.

	%	ρ
NH_4ClO_4	68%	1950 kg/m^3
HTPB	13%	920 kg/m^3
Al	19%	2700 kg/m^3

Tabella 4: Composizione chimica del propellente

Per il calcolo della percentuale di volume è stata utilizzata la seguente formula:

$$V_{\%} = \frac{\%_{composto}}{\rho_{composto}}$$

Una volta divisa la percentuale di massa totale per la percentuale di volume totale del propellente, ottenuta sommando i singoli volumi calcolati precedentemente, si

ricava la densità del propellente:

$$V_{\%tot} = V_{\%HTPB} + V_{\%Al} + V_{\%NH_4ClO_4}$$

$$\rho = \frac{M_{100}}{V_{\%tot}}$$

Si ottiene quindi una densità pari a 1784.5 kg/m^3 .

Successivamente sono state studiate le proprietà dei gas combusti con l'ausilio del software della NASA "Chemical Equilibrium with Applications" (CEA). I parametri di input utilizzati per questo programma sono: la pressione in camera di combustione e la composizione chimica in percentuale del combustibile. Utilizzando questi parametri, il programma ha fornito i dati utili per le proprietà dei gas combusti: il rapporto dei calori specifici, la massa molare, la temperatura in camera di combustione e la densità dei gas combusti.

5.4 Input e output CEA

Attraverso il software CEA (Chemical Equilibrium with Applications) è stato possibile risolvere il problema della combustione. In input abbiamo fornito la pressione in camera di combustione e la temperatura dei reagenti, che abbiamo ipotizzato di 288.15 K . Dopo avere impostato il problema rocket, l'output del CEA è riassunto nella seguente tabella.

Temperatura in camera di combustione	T_c	3492.91 K
Rapporto calori specifici	γ_{gc}	1.076
Massa molare gas combusti	Mm_{gc}	$26.384 \frac{J}{kg \cdot K}$
Densità gas combusti	ρ_{gc}	$7.4437 \frac{kg}{m^3}$

Tabella 5: Output CEA

5.5 Dimensionamento del grano

La semplicità di utilizzo e le dimensioni compatte degli endoreattori solidi comportano una grande importanza del dimensionamento del grano propellente, perché determinano le prestazioni propulsive del motore. Come descritto in precedenza, la miscela del propellente deve garantire la spinta necessaria alla missione, una densità elevata per ottimizzare il rapporto peso/prestazione e un rateo di combustione "prevedibile" di fronte alle eventuali variazioni della pressione in camera di combustione. La velocità di combustione (o burning rate), definita come lo spazio percorso dalla fiamma in direzione assiale della camera di combustione nell'unità di tempo, diventa perciò il principale parametro di valutazione. A causa della variazione locale di velocità dovuta agli ingombri, alla variazione di temperatura e di pressione, si fa riferimento ad un valore medio. Si può notare la sua particolare sensibilità alla pressione in camera di combustione nella relazione di Vieille:

$$r_b = a \cdot p_c^n$$

dove i parametri a (burn rate coefficient) e n (burn rate exponent) sono calcolati sperimentalmente attraverso la combustione a pressione controllata di piccoli campioni di propellente a scala ridotta.

Il tempo di combustione può essere diviso in 3 differenti fasi consecutive:

- Transitorio di accensione: l'intervallo di tempo dall'innesco dell'accenditore fino all'accensione dell'intera superficie e il totale riempimento del motore da parte dei gas caldi. Nel caso del Pegasus questo tempo è brevissimo, nell'ordine di qualche millisecondo.
- Intervallo quasi stazionario: la fase che domina il periodo di funzionamento del motore caratterizzata dall'evoluzione della massa del propellente. La configurazione del grano scelto determina la portata massica dei gas generati dalla combustione e si può esprimere come

$$\dot{m}_p = \rho_p \cdot A_b \cdot r_b$$

Le differenti geometrie sono la principale differenza per l'andamento della spinta nelle diverse fasi.

- Transitorio di spegnimento: rappresenta la fase finale caratterizzata dall'instabilità dovuta all'esaurimento del propellente e all'abrasione del materiale di protezione termica.

5.5.1 Dimensionamento grano a stella

I grafici del profilo di spinta pubblicati da Northrop Grumman sono caratterizzati da un andamento inizialmente lineare e poi costante, per cui, abbiamo deciso di utilizzare un grano con porto a stella.

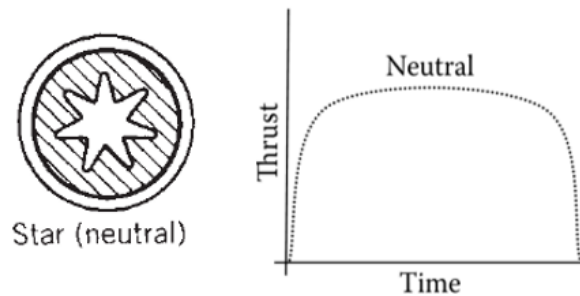


Figura 6: Andamento tipo spinta grano a stella [5]

Per calcolare le dimensioni del grano, si parte dalla massa di propellente pari a 15034.5 kg. Dividendo per il tempo di combustione $t_{b,1}$ si ottiene la portata

massica $\dot{m}$, che in un grano con porto a stella rimane costante. Osservando i grafici sperimentali del rateo di combustione si è supposto, per semplicità, un r_b costante di $6 \frac{mm}{s}$.

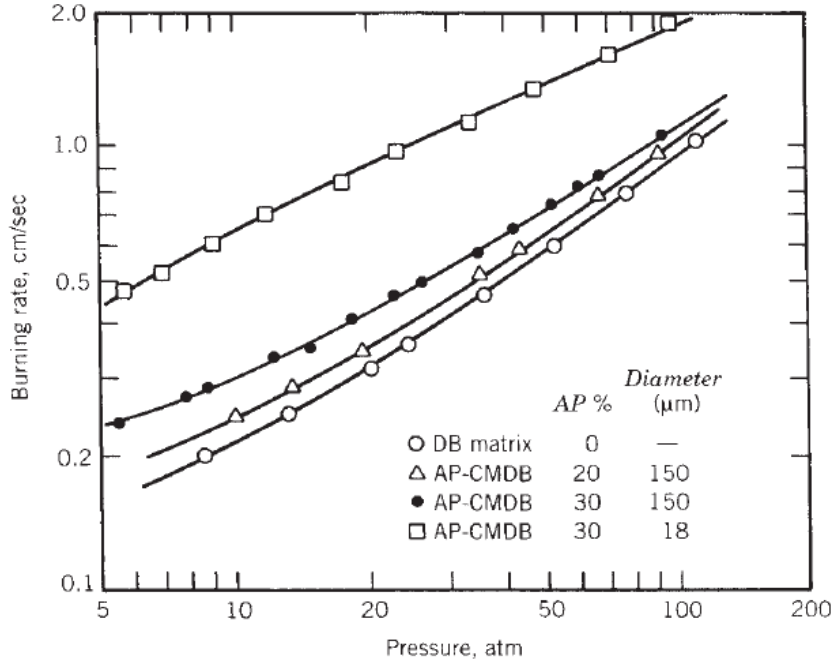


Figura 7: Curve sperimentali burning rate [5]

Dividendo per ρ_m e per r_b si trova l'area di combustione anch'essa costante. Il numero di denti è calcolato usando la seguente formula:

$$N_d = \frac{\pi}{h_p} \sqrt{\left(\frac{D_g}{D_p}\right)^2 - 1}$$

D_g e D_p si riferiscono al diametro del grano propellente e al diametro del porto cilindrico calcolati imponendo come parametro una spinta media nel vuoto F_m^{vac} di 626300 N.

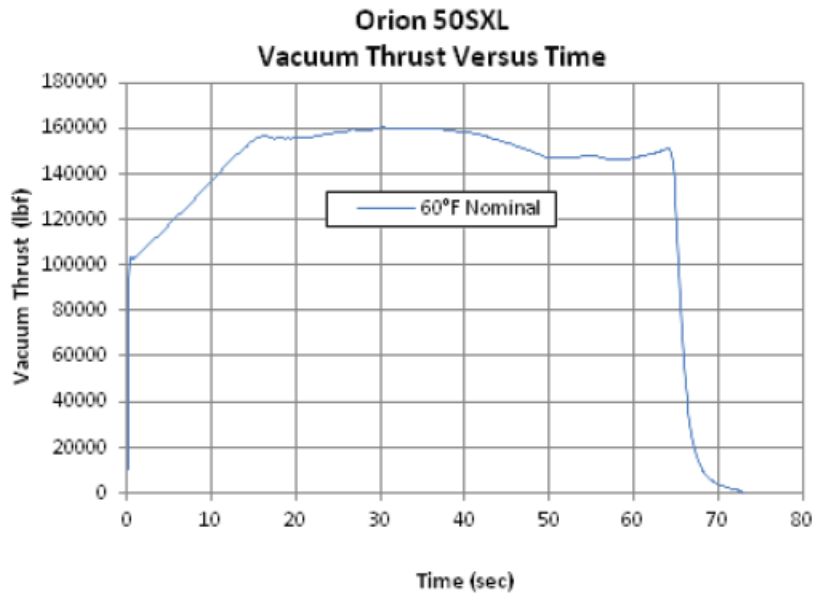


Figura 8: Curva spinta nel vuoto Orion 50SXL [3]

Diametro stadio	D_s	1.27 m
Spessore liner primo stadio	Th_l	0.1 m
Diametro grano primo stadio	D_g	1.07 m
Diametro porto iniziale primo stadio	D_p	0.242 m
Numero di denti primo stadio	N_d	34

Tabella 6: misure riferimento grano primo stadio

5.6 Dimensionamento ugello

Il dimensionamento dell'ugello parte dal vettore portate massiche in funzione del tempo stimate dal dimensionamento della camera di combustione. Si è scelto di prendere la portata massica massima generata durante la combustione riflettendo sul fatto che, se l'ugello non è in grado di smaltire la portata prodotta dalla combustione, la pressione in camera crescerà rapidamente fino a portare ad un fallimento meccanico del motore. Fissata la portata massica si è in grado di calcolare l'area di gola dell'ugello secondo la seguente formula:

$$A_t = \frac{\sqrt{\gamma_{gc} \cdot R_{gc} \cdot T_c}}{P_c} \cdot \frac{\dot{m}_{Tmax}}{\sqrt{\gamma_{gc} \cdot \left(\frac{2}{\gamma_{gc}+1}\right)^{\frac{\gamma_{gc}+1}{\gamma_{gc}-1}}}}$$

Si è scelto di considerare un ugello conico convergente divergente. Mediante questa scelta è necessario trovare solamente altre due aree dell'ugello, l'area di ingresso e l'area di uscita, mediante la legge del rapporto delle aree:

$$\epsilon = \frac{1}{Ma_e} \cdot \sqrt{\left[\frac{2}{\gamma + 1} \cdot \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \cdot Ma_e^2 \right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}}}$$

Il numero di Mach utilizzato per l'ingresso dei gas combusti nel convergente è 0.2, trovato in letteratura, mentre per definire il Mach all'efflusso in funzione della velocità di efflusso si utilizza la seguente formula:

$$Ma_e = \frac{v_e}{\sqrt{\gamma \cdot R_c \cdot T_e}}$$

La velocità di efflusso viene ricavata mediante la formula dell'espansione adiabatica isoentalpica (ugello teorico) adattando l'ugello alla pressione esterna P_{adatt} :

$$U_e = \sqrt{2 \cdot \frac{\gamma}{\gamma - 1} \cdot R_c \cdot T_0 \cdot \left(1 - \frac{P_{adatt}^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}}{P_0} \right)}$$

Ricavate le due aree, moltiplicando i rispettivi rapporti per A_g , si può ottenere l'area di ingresso A_0 e l'area di efflusso A_e .

Per ottenere la lunghezza dell'ugello è stato imposto un angolo α_{conv} del convergente e un angolo α_{div} per il cono divergente.

Diametro di efflusso	D_e	1.4056 m
Diametro di gola	D_t	0.2445 m
Angolo convergente	α_{conv}	15°
Angolo divergente	α_{div}	15°
Rapporto delle aree	ϵ	33.0374

Tabella 7: Misure riferimento ugello primo stadio

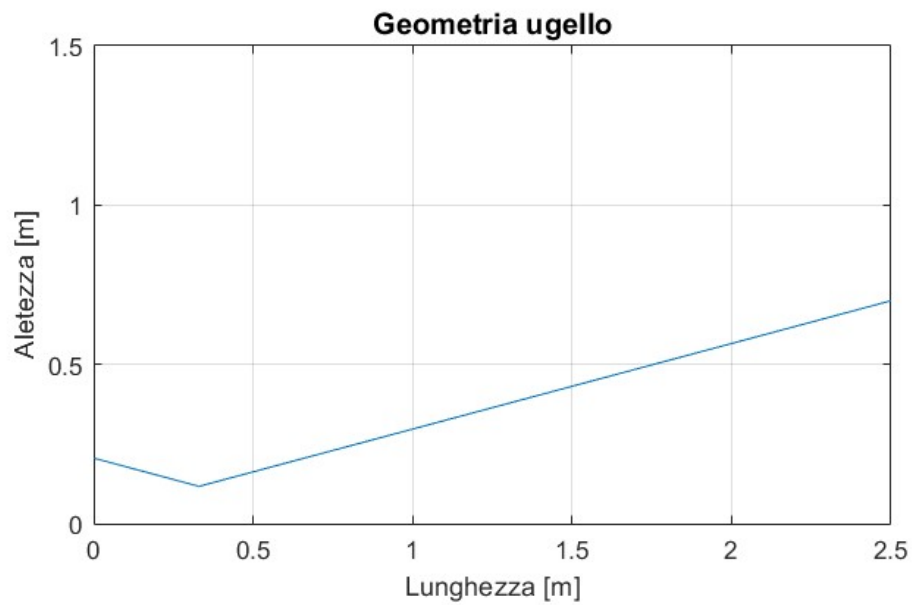


Figura 9: Geometria ugello

Per ottenere infine la spinta si applica la formula:

$$F = \dot{m}_f \cdot U_e + (P_e - P_a) \cdot A_e$$

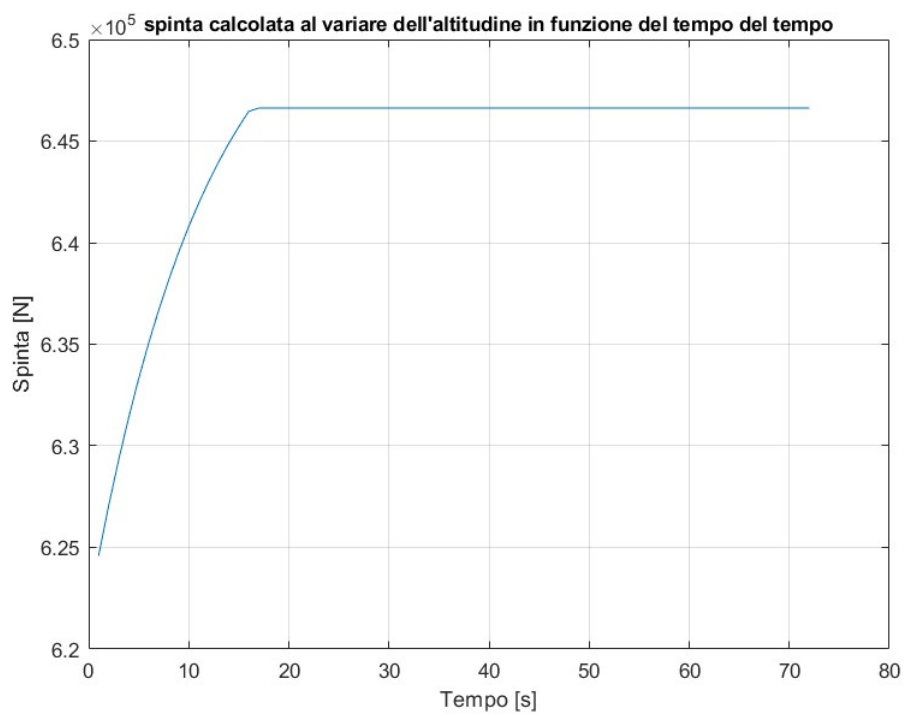


Figura 10: Andamento spinta calcolato all'aumentare della quota

5.7 Considerazioni finali

Nella tabella seguente si osservano i risultati ottenuti.

Lunghezza motore	L_{mot}	9.77 <i>m</i>
Diametro motore	D_{tot}	1.27 <i>m</i>
Diametro efflusso	D_e	1.4056 <i>m</i>
Massa propellente	M_f	15034.5 <i>kg</i>
Spinta ideale nel vuoto	F_{id}	890 <i>kN</i>
Portata massica	$\dot{m}$	211.7 <i>kg/s</i>
Mach efflusso	Ma_e	3.7554
Coefficiente di spinta ideale	C_f^{id}	1.8678
Velocità caratteristica	C^*	1654 <i>m/s</i>

Tabella 8: Parametri finali

Rispetto ai dati forniti da Northrop si possono notare delle sensibili differenze, probabilmente causate dalla mancanza di considerazioni riguardanti le perdite dovute al rendimento della combustione e dell'ugello. Nonostante ciò, si può notare come i parametri costruttivi della camera di combustione sono simili, 9.77 *m* contro i 10.27 *m* di Northrop. Questa differenza può anche essere dovuta al fatto che è stata considerata solo la lunghezza del grano e dunque non si conosce quanto ingombrante sia la testata di ignizione.

6 Secondo stadio - Orion 50XL

6.1 Architettura

Il secondo stadio è costituito da ATK Orion 50XL, un endoreattore a propellente solido costruito da Northrop Grumman Innovation Systems. Orion 50XL è molto simile a Orion 50SXL (primo stadio), la mancanza della "S" nel nome indica che si tratta del secondo stadio di un lanciatore. Ha un diametro di $1.27m$ ed è lungo $3.07m$, il che lo rende molto più piccolo del primo stadio. Il propellente solido usato è lo stesso di Orion 50SXL, quindi si tratta di QLD-1, di cui vengono imbarcati 3915 kg , che sommati ai 391 kg di massa inerte porta il peso complessivo del secondo stadio a 4306 kg . La pressione media in camera di combustione è di 70.3 bar e la spinta media in grado di produrre è di 160.6 kN . A differenza del primo stadio il secondo può essere dotato di TVC (Thrust Vector Control System) e presenta un ugello ad elevata espansione in quanto l'ignizione avviene già nel vuoto o a pressioni molto basse. Per il controllo d'assetto viene usato un sistema a gas freddo.



Figura 11: Motore Orion 50XL [3]

6.2 Scheda motore e dati

I dati utilizzati per il dimensionamento sono stati presi dal catalogo Northrop Grumman.

Spinta massima	F_{max}	194.4 kN
Spinta media	F_m	160,6 kN
Pressione in camera di combustione	P_c	7030000 Pa
Diametro stadio	D_s	1.27 m
Impulso specifico	I_{sp}	289 s

Tabella 9: Dati scheda tecnica

Il profilo di missione considerato prevede che l'ignizione del secondo stadio avvenga 20 secondi dopo il burnout del primo.

Altitudine ignizione	H	69799 m
Velocità ignizione	U	2514.6 $\frac{m}{s}$
Pressione esterna ignizione	P_{ext}	4.58 Pa
Tempo di combustione	t_b	71 s

Tabella 10: Dati profilo di missione

6.3 Input e output CEA

Il problema rocket è stato impostato nel CEA in modo analogo a quanto fatto per il primo stadio. I risultati ottenuti sono i seguenti.

Temperatura in camera di combustione	T_c	3486.99 K
Rapporto calori specifici	γ_{gc}	1.1071
Massa molare gas combusti	Mm_{gc}	26.367 $\frac{J}{kg \cdot K}$
Densità gas combusti	ρ_{gc}	6.9702 $\frac{kg}{m^3}$

Tabella 11: Output CEA

Dalla tabella si osserva che i dati ottenuti dal CEA sono molto simili ai dati ottenuti per il primo stadio, questo non è stato inaspettato, in quanto l'unica differenza tra i due motori è la pressione in camera di combustione.

6.4 Dimensionamento del grano

Data la similitudine dei primi stadi il processo di dimensionamento del grano è risultato pressoché identico. Le dimensioni ridotte portano il secondo stadio ad avere una spinta media di 160600 N .

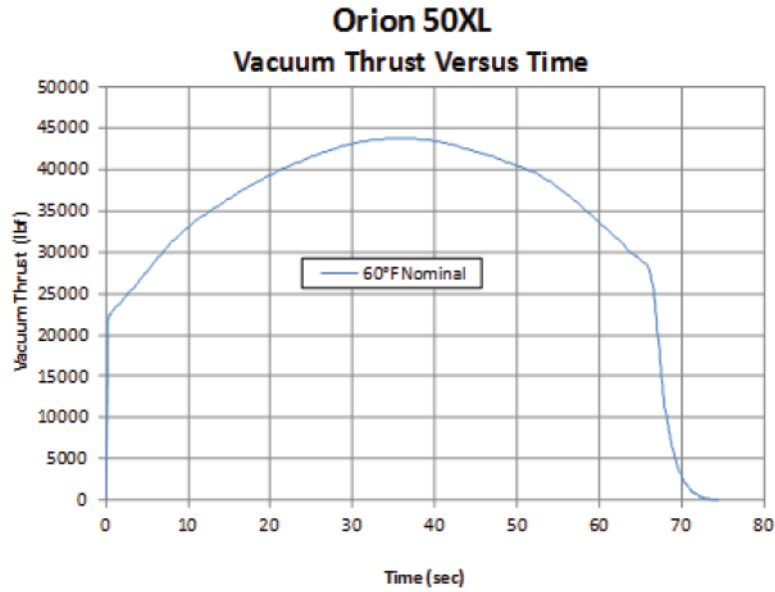


Figura 12: Curva spinta nel vuoto Orion 50XL [3]

Diametro stadio	D_s	1.27 m
Spessore liner	Th_l	0.05 m
Diametro grano	D_g	1.17 m
Diametro porto iniziale	D_p	0.318 m
Numero di denti	N_d	32

Tabella 12: Misure riferimento grano secondo stadio

6.5 Dimensionamento ugello

Il dimensionamento dell'ugello è stato svolto in modo analogo rispetto a quello del primo stadio. Tuttavia alcuni parametri per procedere con il calcolo sono risultati differenti. In particolare il diametro all'efflusso, fornito da Nothrop, viene vincolato a 0.861 m. Inoltre cambia anche la pressione a cui si adatta l'ugello, dunque è stato imposto l'adattamento a 4.58 Pa.

Diametro di efflusso	D_e	0.8509 m
Diametro di gola	D_t	0.1277 m
Angolo convergente	α_{conv}	15°
Angolo divergente	α_{div}	15°
Rapporto delle aree	ϵ	44.4304

Tabella 13: Misure riferimento ugello primo stadio

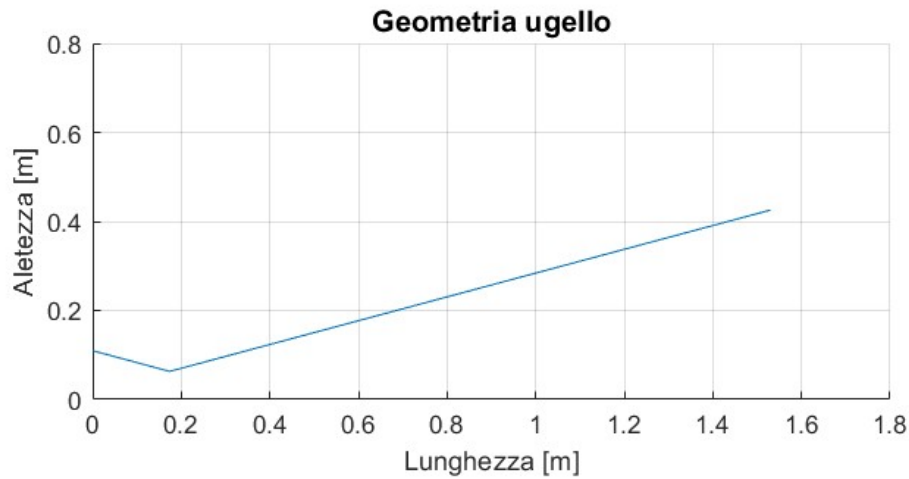


Figura 13: Geometria ugello

La spinta ottenuta risulta costante, questo è dovuto al fatto che la pressione esterna è praticamente nulla (circa 4 Pa) dunque il secondo stadio si trova a operare nel vuoto. Data la formula per il calcolo della spinta:

$$F = \dot{m}_f \cdot v_e + (P_e - P_a) \cdot A_e$$

Dal momento che è stata imposta come pressione di adattamento la pressione all'inizio della missione del secondo stadio (4.58 Pa), il secondo termine dell'equazione è praticamente trascurabile rispetto al contributo dato dal primo termine.

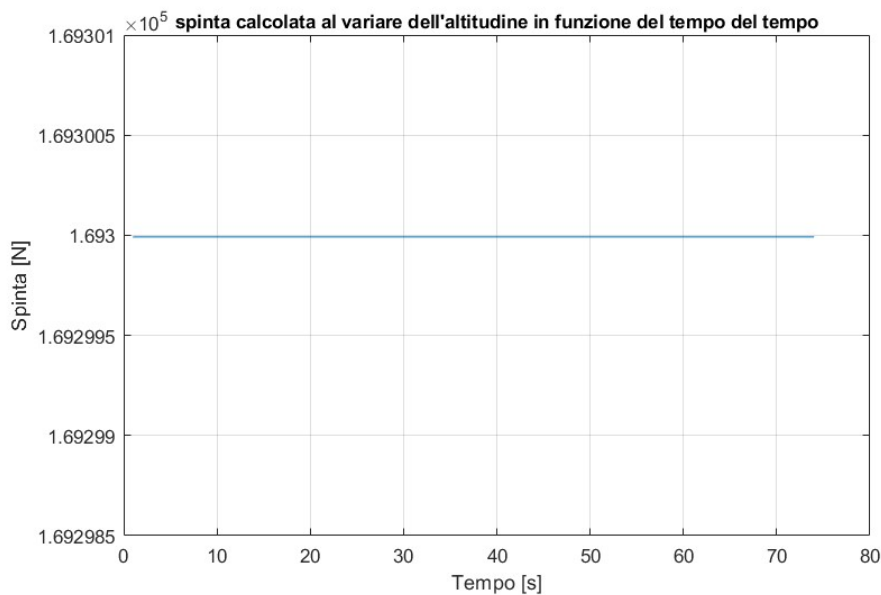


Figura 14: Andamento spinta calcolato all'aumentare della quota

6.6 Considerazioni finali

Nella tabella seguente si osservano i risultati ottenuti.

Lunghezza motore	L_{mot}	2.5228 <i>m</i>
Diametro motore	D_{tot}	1.27 <i>m</i>
Diametro efflusso	D_e	0.8509 <i>m</i>
Massa propellente	M_f	3915 <i>kg</i>
Spinta ideale nel vuoto	F^{id}	244 <i>kN</i>
Portata massica	$\dot{m}$	53.63 <i>kg/s</i>
Mach efflusso	Ma_e	3.8301
Coefficiente di spinta ideale	C_f^{id}	1.8422
Velocità caratteristica	C^*	1665 <i>m/s</i>

Tabella 14: Parametri finali secondo stadio

Esattamente come per il primo stadio, i valori risultano lievemente diversi rispetto ai dati forniti da Northrop, tuttavia non sono molto distanti dai parametri del data sheet. Come per il primo stadio si osserva che la lunghezza del motore risulta più piccola rispetto ai dati forniti. Coefficiente di spinta e velocità caratteristica sono simili ai valori ottenuti per il primo stadio. Dal momento che Orion 50 XL è la versione più piccola di Orion 50S XL, il fatto che i parametri di prestazione risultino simili non sorprende.

7 Terzo stadio - Orion 38

7.1 Architettura

Il terzo stadio è costituito da ATK Orion 38, un razzo a propellente solido. È lungo 1.336 metri e ha un diametro di 0.9652 metri. Il motore completo ha una massa di 872 *kg* di cui 770 *kg* di propellente QDL-1. La pressione media nella camera di combustione è di 4550 *kPa*, che arriva a produrre una spinta media di 32.7 *kN*. Inoltre, viene utilizzato un sistema di controllo di spinta vettoriale elettromeccanico che permette di controllare l'inclinazione dell'ugello di 5° in beccheggio e in imbardata. Viene usato, invece, un sistema alimentato ad azoto gassoso freddo per il controllo di rollio durante l'accensione e per la separazione dello stadio.

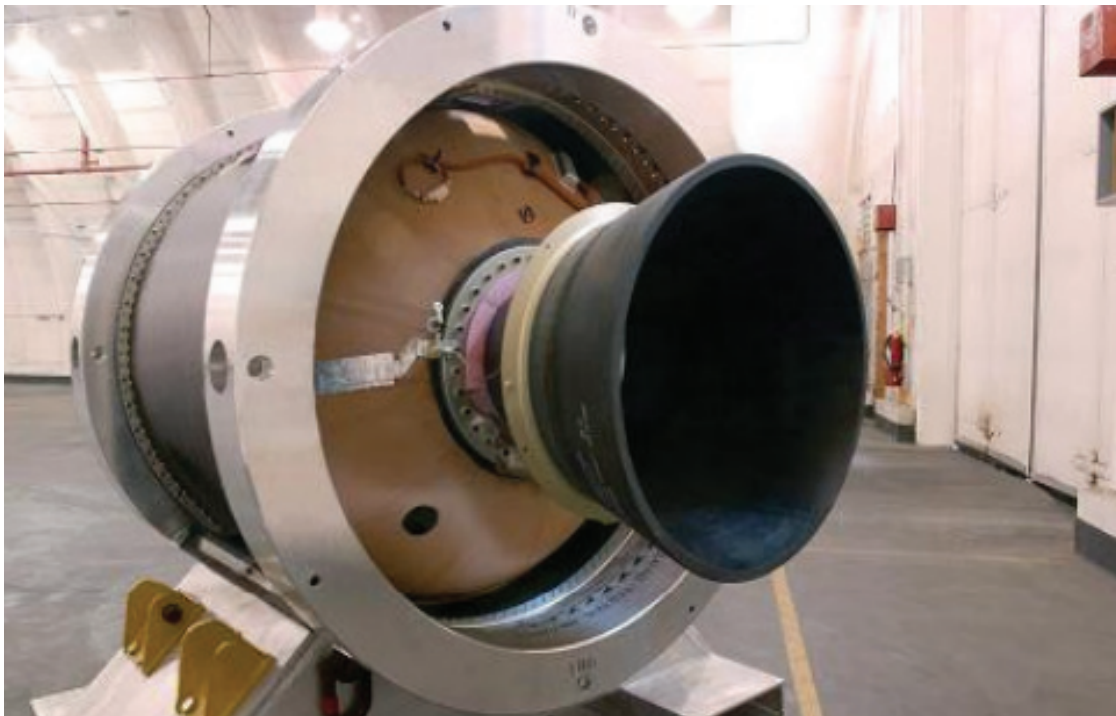


Figura 15: Motore Orion 38 [3]

7.2 Scheda motore e dati

I dati utilizzati per il dimensionamento sono stati presi dal catalogo Northrop Grumman.

Lunghezza motore	L_{mot}	1.336 <i>m</i>
Diametro totale	D_{tot}	0.9652 <i>m</i>
Diametro efflusso	D_e	0.526 <i>m</i>
Massa motore completo	M_{tot}	872 <i>kg</i>
Massa propellente	M_f	770.2 <i>kg</i>
Pressione media della camera di combustione	P_c	4550 <i>kPa</i>
Spinta media	F_{media}	32.7 <i>kN</i>
Spinta Massima	F_{Max}	36.93 <i>kN</i>
Portata massica media	$\dot{m}_{f,media}$	11.4 <i>kg/s</i>
Portata massica massima	$\dot{m}_{f,max}$	12.9 <i>kg/s</i>
Inclinazione massima	β	5°

Tabella 15: Scheda motore

7.3 Dimensionamento del grano

Dagli andamenti di spinta presi dai documenti Northrop si è ipotizzato un grano diviso in due parti: la prima perforata, quindi linearmente crescente e la seconda a sigaretta, quindi costante.

Attraverso le misure riportate sul diagramma dell'andamento della spinta per il tempo impiegato è stato possibile interpolare il grafico e, integrando la funzione attraverso il metodo dei trapezi, è stato possibile ottenere con precisione l'impulso totale. Una volta ottenuto quest'ultimo, pari a 2186.5 *kN · s*, si è calcolata la spinta media del motore e la massa totale del propellente:

$$\begin{aligned}
 I_{tot} = \int F dt &= \int I_s \cdot m \cdot g dt = I_s \cdot g \cdot M_f \\
 F_{media} &= \frac{I_{tot}}{t_{tot}} \\
 M_{f_{tot}} &= \frac{I_{tot}}{I_{sp} \cdot g_0}
 \end{aligned}$$

Si ottiene, quindi, una massa di 776.7 *kg* capace di dare una spinta media di 32.635 *kN*, che coincidono con i dati forniti da Northrop, confermando così l'accuratezza dell'interpolazione.

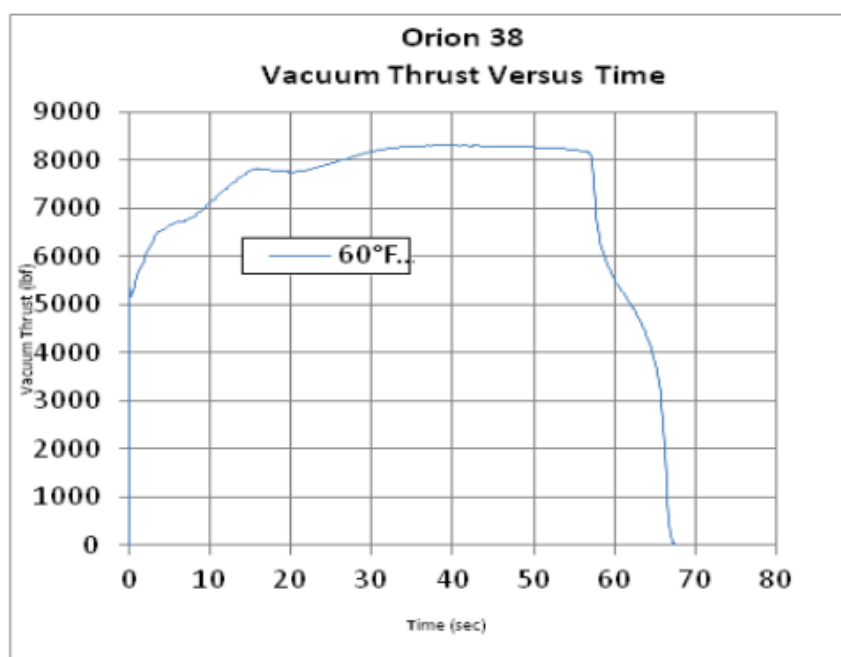
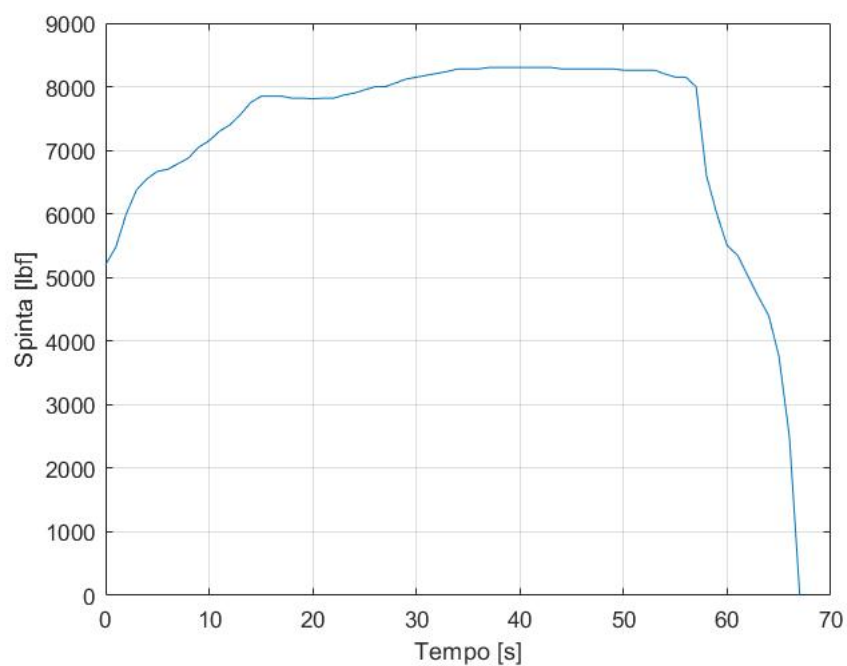


Figura 16: Confronto tra spinta interpolata e spinta fornita [3]

Si è scelto di dimensionare prima il grano a sigaretta per la semplicità in più data dalla sua geometria e dalla pressione e rateo di combustione costanti. Inoltre i dati ricavati dal dimensionamento hanno agevolato il lavoro sulla parte perforata.

7.3.1 Grano a sigaretta

Il grano a sigaretta è caratterizzato da una superficie di regressione costante nel tempo che produce approssimativamente una spinta media costante.

Ipotizzando lo spessore del liner e il tempo di inizio di combustione della parte a sigaretta, si calcola l'impulso totale dall'integrale del grafico della spinta, a partire da 15 secondi fino alla fine, e si ottiene la massa del propellente, da cui si ricava il suo volume e l'area di burn effettiva. Grazie alla geometria cilindrica, una volta ottenuto il diametro, si ricava la lunghezza della porzione a sigaretta, da cui si desume la velocità di combustione e successivamente la portata massica massima. Vengono riportate di seguito, in ordine di utilizzo, le formule applicate:

$$\begin{aligned}
 M_{f,sig} &= \frac{I_{tot,sig}}{I_{sp} \cdot g_0} \\
 A_{b,sig} &= \frac{\pi \cdot (D - 2 \cdot Th_l)^2}{4} \\
 r_{b,sig} &= \frac{L_{sig}}{t_{tot} - t_{i,sig}} \\
 \dot{m}_{f,max} &= \rho_p \cdot A_{b,sig} \cdot r_{b,sig}
 \end{aligned}$$

Di seguito è riportata la tabella con i dati ipotizzati e i risultati ottenuti:

Spessore liner	Th_l	0.02 m
Impulso totale sigaretta	$I_{tot,sig}$	1732.033 kN · s
Tempo inizio burn sigaretta	$t_{i,sig}$	15 s
Massa sigaretta	$M_{f,sig}$	615.248 kg
Volume sigaretta	$V_{f,sig}$	0.345 m ³
Area burn sigaretta	$A_{b,sig}$	0.672 m ²
Diametro sigaretta	$D_{b,sig}$	0.925 m
Lunghezza sigaretta	L_{sig}	0.513 m
Rateo di burn sigaretta	$r_{b,sig}$	9.9 $\frac{mm}{s}$
Portata massica sigaretta	$\dot{m}_{f,max}$	11.832 $\frac{kg}{s}$

Tabella 16: Grano a sigaretta

7.3.2 Grano perforato

La superficie di regressione del grano perforato è quella laterale interna del cilindro che occupa tutta la camera di combustione. All'aumentare del diametro del porto, la portata del propellente aumenta nel tempo e di conseguenza anche la spinta e la pressione.

In base ai dati ricavati dal grano a sigaretta si ricava la massa totale della porzione perforata e di conseguenza anche il suo volume. Conoscendo entrambi i volumi di propellente si ricava il volume totale.

Considerando che la lunghezza del grano perforato rimane costante, si è ipotizzato che l'area di burn finale della parte perforata fosse uguale a quella della parte a sigaretta, moltiplicata per un fattore 1.1 così da considerare eventuali effetti di bordo dovuti alla geometria.

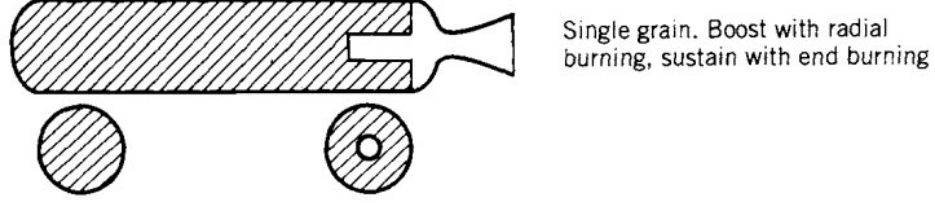


Figura 17: Configurazione ipotizzata del grano. [5]

$$L_{perf} = \frac{A_{b,sig}}{\pi \cdot D_{b,sig}} \cdot 1.1$$

Avendo quindi il volume totale e la superficie esterna, sono state calcolate le misure della superficie interna.

$$\begin{aligned} R_{foro} &= \sqrt{\left(\frac{D_{b,sig}}{2}\right)^2 - \frac{V_{f,perf}}{\pi \cdot L_{perf}}} \\ A_{b,perf}^f &= \pi \cdot D_{b,sig} \cdot L_{perf} \\ A_{b,perf}^i &= 2 \cdot \pi \cdot R_{porto} \cdot L_{perf} \end{aligned}$$

Infine si è ricavato lo spessore del grano perforato facendo la differenza tra il raggio massimo, corrispondente al grano a sigaretta, e il raggio del porto per arrivare al rateo medio di combustione del grano perforato.

$$\begin{aligned} b &= \frac{D_{b,sig}}{2} - R_{porto} \\ r_{b,perf} &= \frac{b}{t_{i,sig}} \end{aligned}$$

In seguito i dati e i risultati ottenuti:

Massa totale del propellente	$M_{f,tot,real}$	770 kg
Massa perforato	$M_{f,perf}$	154.751 kg
Volume perforato	$V_{f,perf}$	0.087 m ³
Volume totale	V_{tot}	0.432 m ³
Lunghezza perforato	L_{perf}	0.254 m
Raggio del porto	R_{foro}	0.325 m
Area di burn iniziale perforato	$A_{b,perf}^f$	0.740 m ²
Area di burn finale perforato	$A_{b,perf}^i$	0.519 m ²
Spessore grande perforato	b	0.138 m
Rateo di burn medio perforato	$r_{b,perf}$	9.2 $\frac{mm}{s}$

Tabella 17: Grano perforato

7.4 Dimensionamento ugello

Il terzo stadio utilizza un ugello convergente-divergente, provvisto di sistema per il controllo della spinta vettoriale e di forma conica con gli angoli, ipotizzati secondo i limiti presi in letteratura[5], di 40° per il convergente e di 23° per il divergente.

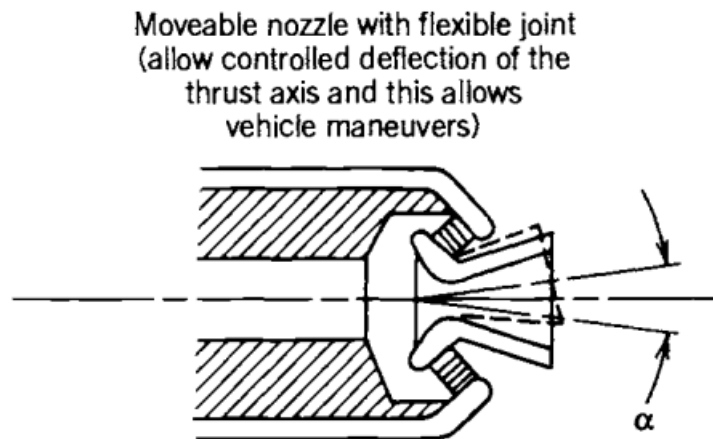


Figura 18: Tipo di ugello [5]

7.4.1 Input e output CEA e inizio dimensionamento

Attraverso il software NASA CEA è stato risolto il problema della combustione, utilizzando come input la composizione del propellente e la pressione media. Sono stati inoltre ricavati i seguenti dati.

$$\Gamma = \sqrt{\gamma_p} \cdot \left(\frac{2}{\gamma_p + 1} \right)^{\frac{\gamma_p + 1}{2 \cdot \gamma_p - 2}}$$

$$C^* = \frac{\sqrt{\frac{T_c \cdot R}{M_m}}}{\Gamma}$$

Costante universale dei gas	R	$8314.5 \frac{J}{kmol \cdot K}$
Temperatura in camera di combustione	T_c	$3450 K$
Rapporto dei calori specifici	γ_p	1.1513
Massa molare dei gas combusti	M_m	$28.604 \frac{kg}{mol}$
Funzione di Vandenkerckhove	Γ	0.639
Velocità caratteristica	C^*	$1567.405 \frac{m}{s}$

Tabella 18: Proprietà dei gas combusti

Attraverso i dati forniti dalla Northrop e i dati ricavati in precedenza è stato possibile ricavare l'area e il diametro di gola. Come per i primi due stadi si è considerata la portata massica massima per i medesimi motivi.

$$A_t = \frac{C^* \cdot \dot{m}_{f,max}}{P_c}$$

Una volta ricavata l'area all'efflusso è stato ottenuto il rapporto delle aree. Utilizzando quindi quest'ultima nel problema rocket è stato infine possibile ricavare velocità, Mach, pressione e velocità del suono all'efflusso.

Temperatura all'efflusso	T_e	$1701 K$
Mach all'efflusso	Ma_e	3.96
Area di gola	A_t	$0.004 m^2$
Diametro di gola	D_t	$0.0752 m$
Area d'efflusso	A_e	$0.217 m^2$
Rapporto delle aree	ϵ	49
Velocità del suono all'efflusso	a_e	$754.5 \frac{m}{s}$
Velocità all'efflusso	v_e	$2987.6 \frac{m}{s}$

Tabella 19: Dati all'efflusso

7.4.2 Fine dimensionamento

Nota la lunghezza totale del motore e ricavati in precedenza la lunghezza del grano a sigaretta e del perforato, si è stimato una lunghezza massima occupabile dall'ugello. Si prosegue, quindi, con il calcolo effettivo della lunghezza della parte divergente attraverso la misura del diametro d'uscita e di gola prendendo come angolo del divergente la misura ipotizzata.

$$\begin{aligned} L_{u,max} &= L_{mot} - L_{sig} - L_{perf} \\ L_{div} &= \frac{D_e - D_t}{2 \cdot \tan(\alpha_{div})} \end{aligned}$$

Per ottenere l'area del convergente e il suo diametro è stata utilizzata la formula del rapporto delle aree semplificato, poiché il Mach in gola è 1, mentre per l'entrata nel convergente è stato ipotizzato, come nei primi due stadi, un Mach di 0.2.

$$\epsilon_{conv} = \frac{1}{Ma_{in}} \cdot \left(\frac{1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} \cdot Ma_{in}^2}{1 + \frac{\gamma_p - 1}{2}} \right)^{\frac{\gamma_p + 1}{2 \cdot (\gamma_p - 1)}}$$

Con la lunghezza della parte convergente dell'ugello è stata infine calcolata l'intera lunghezza e confrontata con quella massima disponibile, verificando il rispetto del vincolo.

$$\begin{aligned} L_{conv} &= \frac{D_{conv} - D_t}{2 \cdot \tan(\alpha_{conv})} \\ L_u &= L_{div} + L_{conv} \end{aligned}$$

Una volta completato il dimensionamento, si è ricavato il coefficiente di perdite 2D dovute al divergente e il coefficiente di spinta, sia ideale che reale. In seguito i risultati ottenuti:

Angolo convergente	α_{conv}	40°
Angolo divergente	α_{div}	23°
Mach all'entrata del convergente	Ma_{in}	0.2
Coefficiente di perdite 2D	λ	0.960
Lunghezza divergente	L_{div}	0.531 m
Rapporto delle aree del convergente	ϵ_{conv}	3.042
Area entrata convergente	A_{conv}	0.014 m^2
Diametro entrata convergente	D_{conv}	0.131 m
Lunghezza convergente	L_{conv}	0.033 m
Lunghezza totale ugello	L_u	0.564 m
Lunghezza massima ammissibile dell'ugello	$L_{u,max}$	0.569 m
Coefficiente di spinta ideale	C_f^{id}	1.614
Coefficiente di spinta	C_f	1.550

Tabella 20: Dimensionamento ugello e coefficiente di spinta

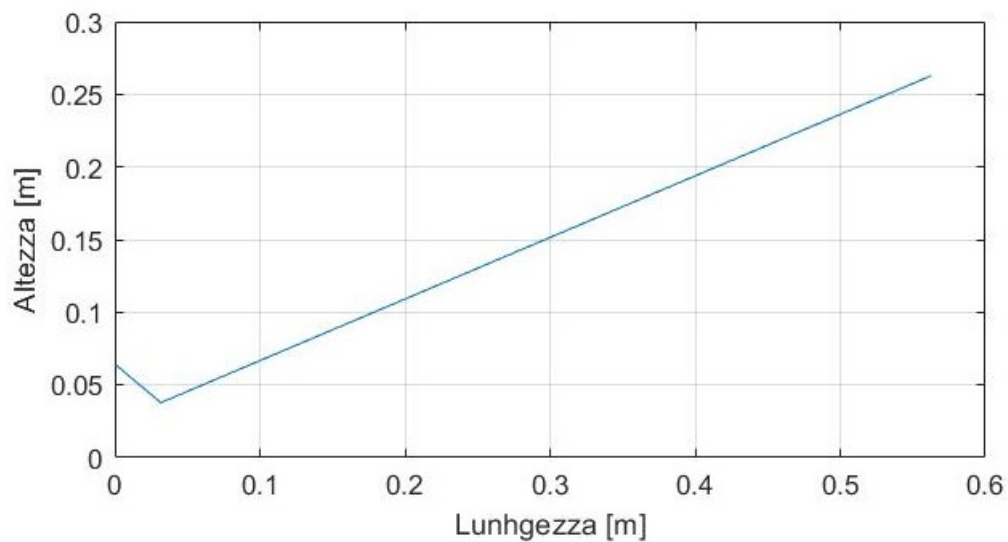


Figura 19: Geometria ugello

7.5 Considerazioni finali

Una volta ottenuti tutti i dati necessari, si sono calcolati i profili di spinta ideale e reale (con perdite di carico 2D).

$$F = (A_b \cdot r_b \cdot \rho \cdot u_e + P_e \cdot A_e) \cdot \lambda$$

Per la parte perforata sono state considerate l'area finale e iniziale ed è stato discretizzato $r_{b,perf}$ considerando quello medio, calcolato in precedenza, e ipotizzando che quello massimo sia uguale a $r_{b,sig}$, ottenendo così una funzione lineare per la parte perforata.

Per la spinta ideale non si è considerato il coefficiente λ .

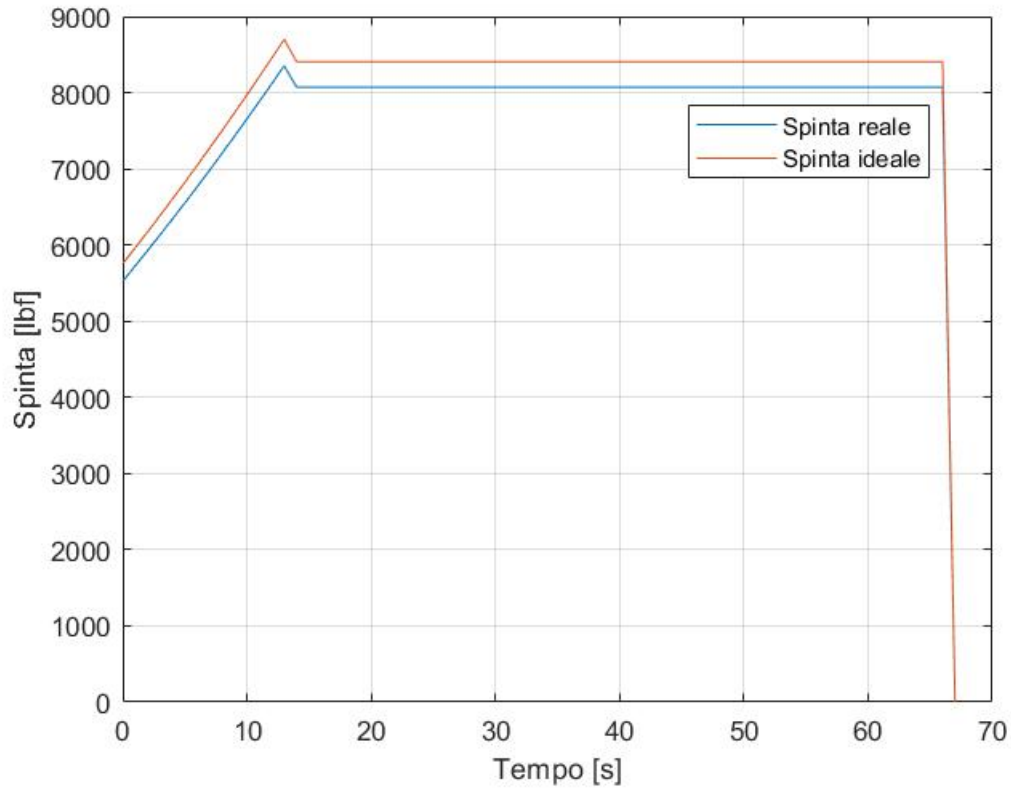


Figura 20: Confronto tra spinta reale e ideale

Di seguito è riportato un confronto tra il profilo di spinta, ricavato dalla interpolazione dal diagramma di Northrop, e il profilo di spinta calcolato in base ai dati ricavati in precedenza.

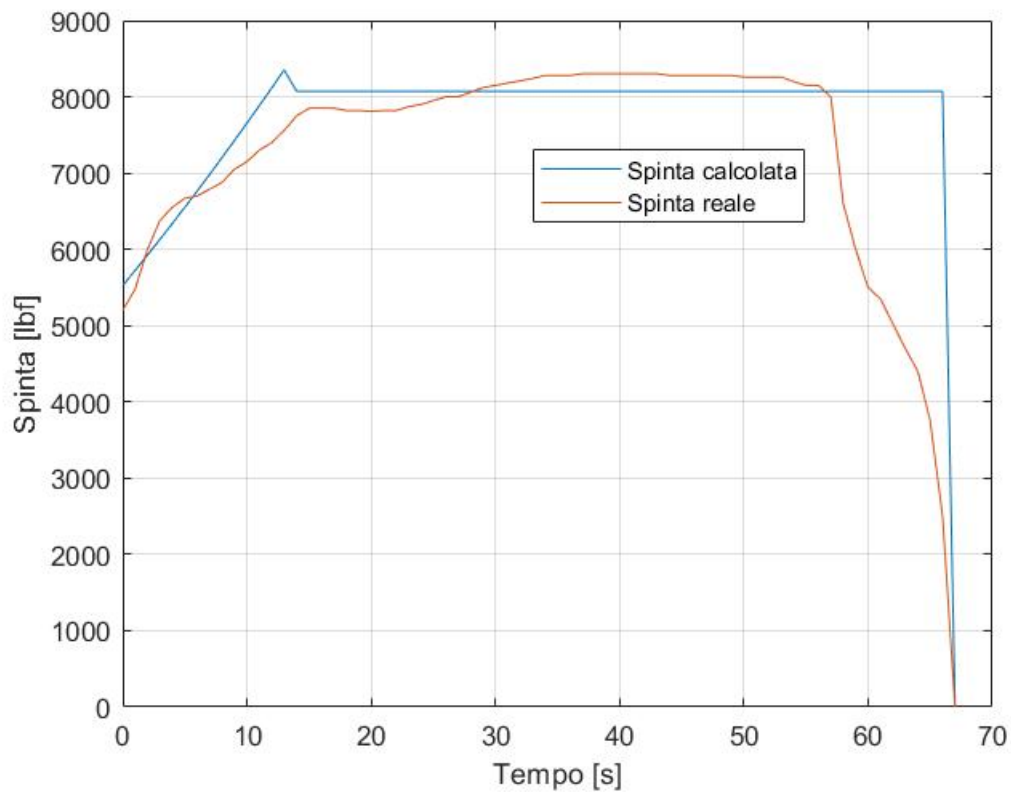


Figura 21: Confronto tra spinta calcolata e spinta effettiva

Come si può notare il grafico calcolato rispecchia l'andamento reale, ad eccezione del transitorio di spegnimento. Il motivo di questa discrepanza è dato dal fatto che i motori di diametro superiore a 0.5 m , sviluppano, verso la fine della combustione, un'area di burn conica invece che piana e perpendicolare all'asse. Di conseguenza rimane una parte di propellente alla fine del burn che produce una spinta minore. Questo effetto è illustrato in figura 22.

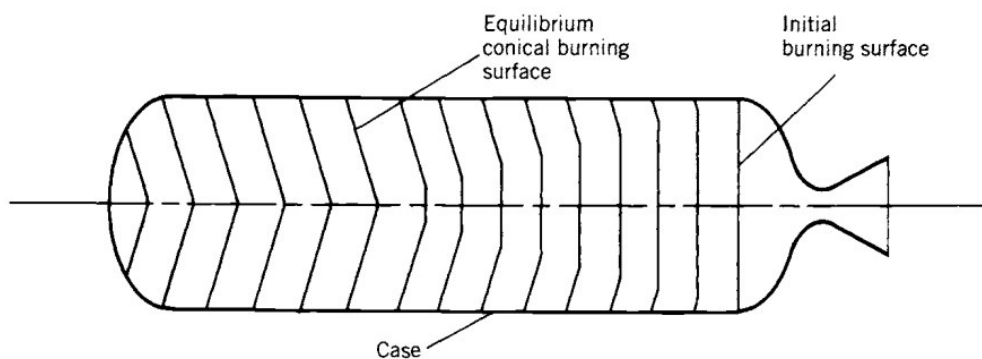


Figura 22: Coning effect di un grano a sigaretta [5]

8 Quarto stadio - HAPS

8.1 Architettura

L'ultimo stadio del Pegasus-XL è costituito dall'HAPS, acronimo di Hydrazine Auxiliary Propulsion System. Il sistema, illustrato in figura 24, utilizza come propulsione tre motori a monopropellente MR-107K, che utilizzano idrazina come combustibile per produrre ciascuno una spinta massima di 220N. L'intero quarto stadio è realizzato dalla compagnia statunitense Aerojet Rocketdyne su misura per il Pegasus-XL.

Lo scopo dell'HAPS, in quanto stadio che utilizza propellente liquido, è quello di correggere la traiettoria finale e di inserire il carico pagante in orbita con maggiore precisione. [2, p. 80]



Figura 23: Sonda HETE-2 (High Energy Transient Explorer 2) montata sul Pegasus, sulla sinistra è visibile lo stadio HAPS, fonte: NASA

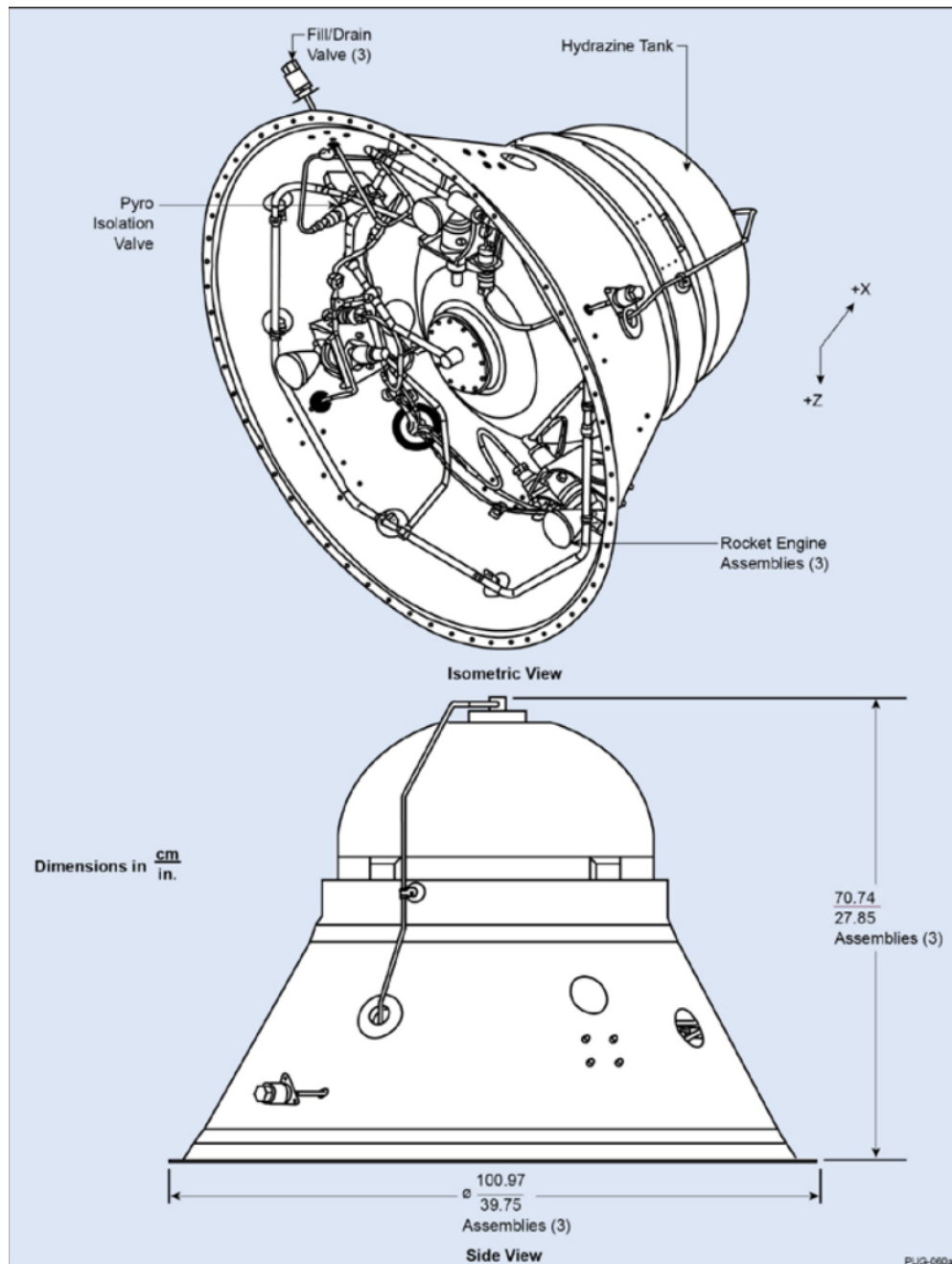


Figura 24: Hydrazine Auxiliary Propulsion System (HAPS) [2, p. 81]

8.2 Scheda motore e dati

I dati utilizzati nel dimensionamento sono stati ricavati dalla scheda del motore fornita dalla Aerojet, riportata in figura 25.

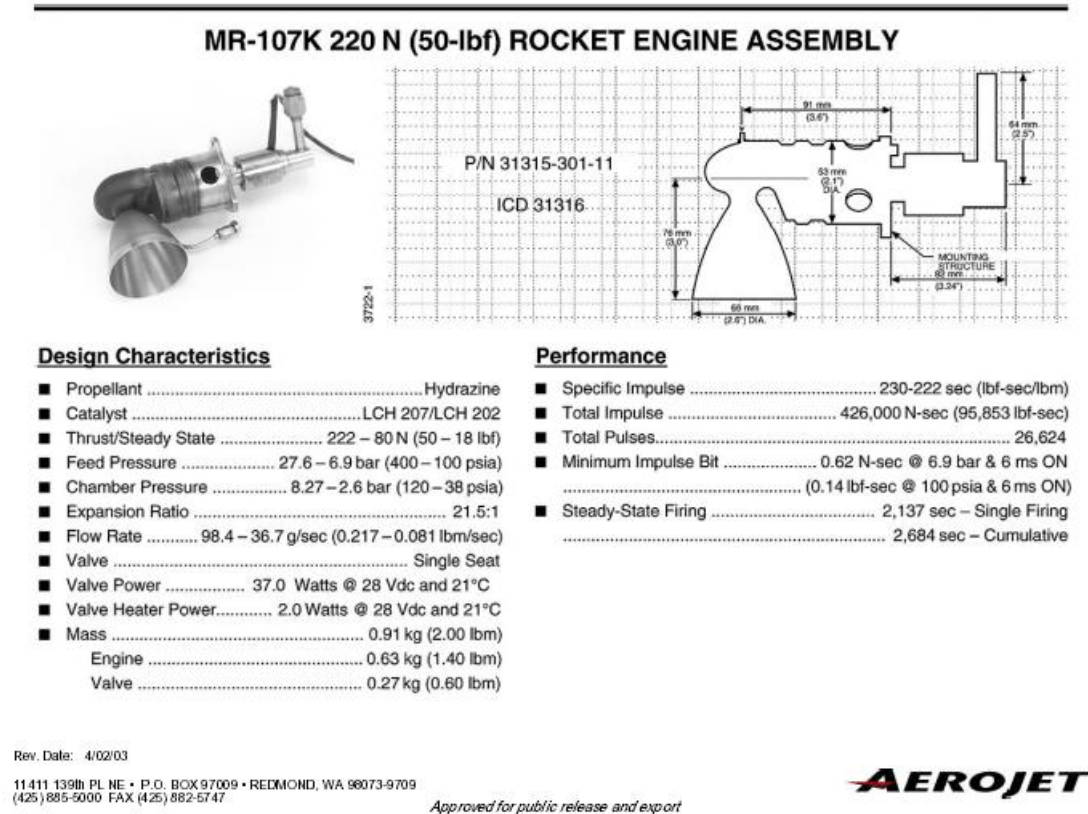


Figura 25: Scheda tecnica motore [4]

Di questi, quelli utili al dimensionamento sono riportati nella tabella seguente:

Spinta	F	222 – 80 N
Pressione di feed	P_f	27.6 – 6.9 bar
Pressione in camera di combustione	P_c	8.27 – 2.6 bar
Rapporto aree	ϵ	21.5
Portate massiche ammissibili	$\dot{m}_f$	0.098 – 0.037 $\frac{kg}{s}$
Impulso specifico	I_{sp}	230 – 222 s

Tabella 21: Dati scheda tecnica

Utilizzando invece il disegno del motore e le misure riportate, è possibile conoscere le dimensioni dell'ugello, elencate nella seguente tabella:

Diametro efflusso	D_e	0.066 m^2
Lunghezza divergente	L_{div}	$63.5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

Tabella 22: Dati ugello

Si riportano nella tabella seguente alcuni dati dell'idrazina utili per i calcoli.

Densità [7]	ρ_{hyd}	$1003.6 \frac{kg}{m^3}$
Viscosità dinamica [7]	μ_{hyd}	$0.974 \text{ mPa} \cdot s$

Tabella 23: Dati idrazina

I dati del serbatoio sono ricavati dalla scheda tecnica fornita dalla Aerojet [4] e sono sintetizzati nella seguente tabella:

Massa di idrazina	M_f	60 kg
Range di pressioni ammissibili dal serbatoio	P_{he}	$6.2 - 30.9 \text{ bar}$

Tabella 24: Dati idrazina

Di seguito sono riportati i dati dell'elio utili al dimensionamento del serbatoio e i quelli relativi alle linee di propellente, per il calcolo delle perdite di carico nei tubi.

Rapporto calori specifici	γ_{he}	1.66
Massa molare	Mm_{he}	$4 \frac{J}{kg \cdot K}$

Tabella 25: Dati elio

Diametro tubi [10]	D_p	7.44 mm
Rugosità superficiale	ϵ_p	0.0025

Tabella 26: Dati tubi

Infine, gli iniettori tipicamente installati sulla testata di iniezione di un motore a monopropellente possono essere di diversi tipi. Il dimensionamento è stato effettuato considerando il tipo più semplice: il plain orifice injector, illustrato in figura 26 di cui sono elencati nella tabella 27 i parametri utili al dimensionamento.

Diametro iniettore	d_h	$0.48 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
Lunghezza iniettore	L_i	$2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

Tabella 27: Dati iniettore

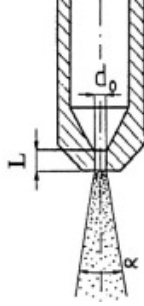


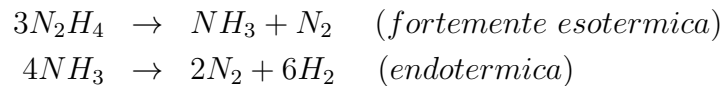
Figura 26: Esempio di plain orifice injector
[12]

8.3 Input e output CEA

In camera di combustione, che nel caso di motori a monopropellente sarebbe più corretto chiamare camera di decomposizione, l'idrazina entra in contatto con un letto di materiali catalitici, spesso iridio e ossido di alluminio, e va in contro a una reazione di decomposizione. Dapprima l'idrazina (N_2H_4) si decompone in ammoniaca (NH_3) e azoto (N_2) in una reazione fortemente esotermica. Successivamente, l'ammoniaca si decompone ulteriormente in azoto e idrogeno gassoso (H_2) dando luogo ad una reazione endotermica. La reazione è sintetizzata di seguito:



Dove x è il grado di dissociazione dell'ammoniaca, parametro che dipende dalla composizione del letto catalitico. Nel caso di completa dissociazione si ha:



Come è possibile vedere dai grafici in figura 27, quanto più alta è la dissociazione dell'ammoniaca, tanto minore è l'impulso specifico e la velocità caratteristica. [5, p. 264, 265]

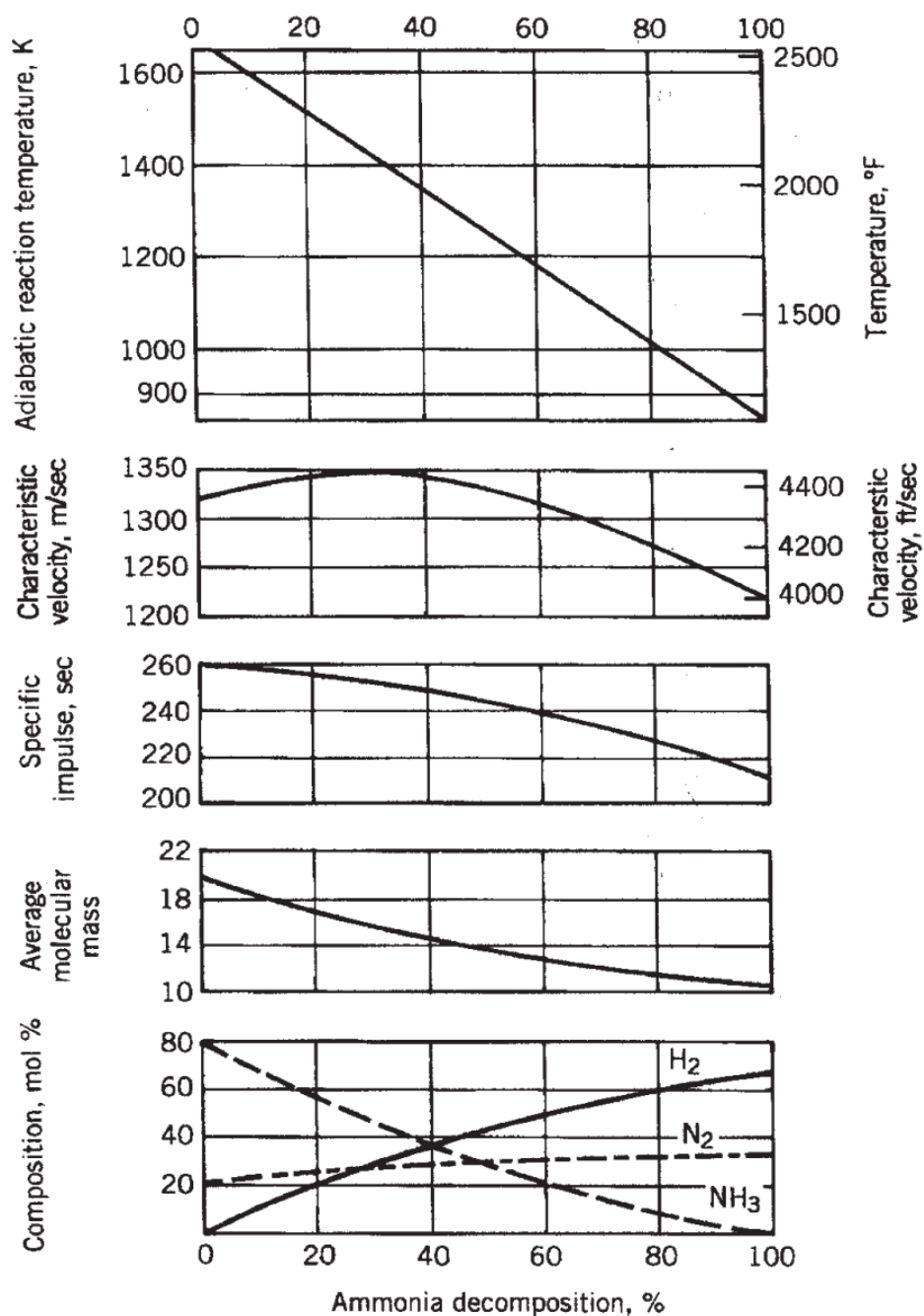


Figura 27: Parametri di un motore a monopropellente al variare del grado di dissociazione dell'ammoniaca. [5, p. 265]

Il software NASA CEA non considera la presenza di un letto catalitico e per questo, nella reazione di decomposizione, viene calcolata una dissociazione completa dell'ammoniaca. Questo comporta dei valori molto bassi dell'impulso specifico e prestazioni del motore scadenti. Per questo, nel determinare i parametri in camera di combustione, è stato utilizzato il rocketCEA, un modulo in python che apporta alcune migliorie al CEA originale. Tra le tante, di nostro interesse è quella di poter

controllare il grado di dissociazione dell'ammoniaca nella reazione di decomposizione. Il processo per fare ciò è quello di utilizzare come propellente $HYDxx$ dove xx rappresenta il grado di dissociazione dell' NH_3 che andremo a manipolare. Per quest'applicazione, è stato utilizzato un valore del 40% di dissociazione, che è un valore tipico per motori ad alte prestazioni. [6, p. 91]

È ora necessario definire gli altri input da inserire nel codice. Il rapporto delle aree è fornito mentre la pressione in camera di combustione è definita come intervallo, nella tabella 21. Per calcolare il valore esatto, è prima necessario trovare la portata di combustibile per ogni motore, calcolata nelle ipotesi di avere una spinta costante per ogni burn. Usando il tempo di burn 1 e la massa totale di combustibile 24, la portata di combustibile media è:

$$\dot{m}_f = \frac{M_f}{3 \cdot t_b} = 0.0704 \frac{kg}{s}$$

Sfruttando la portata di combustibile, la pressione in camera di combustione è interpolata a partire dalla pressione massima e minima in camera di combustione e dai valori massimi di portata, elencati nella tabella 21, usando il seguente comando MATLAB:

```
P_c=polyval(polyfit([m_f_max m_f_min],[P_c_max
P_c_min],1),m_f);
```

il quale restituisce il seguente valore di pressione in camera di combustione: $P_c = 5.56899 \text{ bar}$.

L'output del rocketCEA è riassunto nella seguente tabella:

Temperatura in camera di combustione	T_c	1335.61 K
Pressione efflusso	P_e	1.8755 kPa
Rapporto calori specifici	γ_{gc}	1.2748
Massa molare gas combusti	Mm_{gc}	14.580 $\frac{J}{kg \cdot K}$
Densità gas combusti	ρ_{gc}	$7.8977 \cdot 10^{-7} \frac{kg}{m^3}$

Tabella 28: Output CEA

8.4 Dimensionamento ugello

Come si osserva dalla figura 25, l'ugello è di tipo a campana.

Usando i dati nella tabella 22 e le formule nella sezione 4.1, è possibile dimensionare completamente l'ugello e calcolare il coefficiente di perdite bidimensionali:

$$\begin{aligned}A_e &= 0.0034 \text{ m}^2 \\A_t &= 1.59 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \\ \alpha_{div} &= 0.387^\circ \\ \lambda &= 0.9630\end{aligned}$$

8.5 Parametri di prestazione

Si calcolano spinta e parametri di prestazione nel caso ideale, senza considerare le perdite bidimensionali dovute all'ugello, usando le formule nella sezione 4.2:

$$\begin{aligned}F^{id} &= 163.98 \text{ N} \\ C^* &= 1287.7 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ C_f^{id} &= 1.8082 \\ I_{sp}^{id} &= 237.36 \text{ s}\end{aligned}$$

Si calcolano ora gli stessi parametri ma tenendo in considerazione le 2D losses. Ricordando che:

$$F = \lambda \cdot F^{id} = 157.91 \text{ N}$$

I parametri di prestazione considerando le perdite dovute all'ugello sono:

$$\begin{aligned}C_f &= 1.7413 \\ I_{sp} &= 228.58 \text{ s}\end{aligned}$$

Si nota un leggero ma significativo calo delle prestazioni, in particolare l'impulso specifico cala di circa 9 s. Inoltre è possibile osservare che il valore dell'impulso specifico calcolato è coerente con quanto dichiarato nella scheda del motore, tabella 21, ed è un valore realistico per motori a monopropellente, per i quali il massimo valore dell'impulso specifico è di circa 250 s.

8.6 Perdite di carico

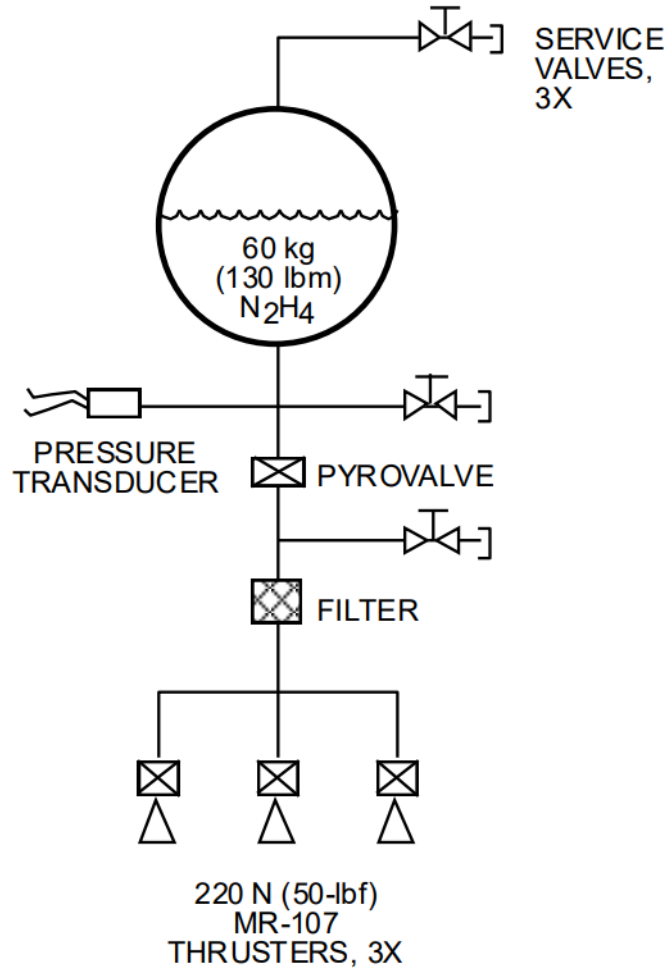


Figura 28: Schema d'impianto [4]

Dallo schema di impianto della figura 28 si può osservare che le perdite di carico nei tubi tra serbatoio e motori sono di due tipi: distribuite e concentrate, queste ultime date dal filtro e dalla pirovalvola. Si può ipotizzare di trascurare le perdite di carico concentrate, in quanto sono in generale diversi ordini di grandezza inferiori rispetto alle perdite distribuite.

Per analizzare le perdite di carico distribuite, è necessario studiare la lunghezza dell'impianto di alimentazione. Dalla figura 24 si osserva che il tubo che trasporta il monopropellente percorre la circonferenza interna della struttura di supporto dell'HAPS partendo dal centro della stessa. Sapendo che il diametro del motore è di circa 1 m e di conseguenza il raggio è di circa 0.5 m, alla luce delle ipotesi fatte la lunghezza del tubo di combustibile è:

$$L_p = 2\pi 0.5 + 0.5 = 3.6416 \text{ m}$$

Si considera ora la massima portata massica in ingresso al motore, riportata in tabella 21:

$$m_{f,max} = 0.0984 \frac{kg}{s}$$

La portata massima produce, di conseguenza, il valore più alto di perdite di carico, il quale verrà in seguito utilizzato per dimensionare il serbatoio di idrazina.

$$A_p = \frac{\pi D_p^2}{4} = 7.8540 \cdot 10^{-5} m^2$$

$$v_p = \frac{\dot{m}_f}{A_p \rho_{hyd}} = 1.2484 \frac{m}{s}$$

$$Re = \frac{v \cdot D_p \cdot \rho_{hyd}}{\mu_{hyd}} = 12863$$

Siccome il numero di Reynolds è maggiore di 4000, il fluido all'interno dei tubi è in regime turbolento, per determinare il coefficiente di perdite distribuite λ è necessario usare il diagramma di Moody. Utilizzando la funzione *headloss* in MATLAB, fornita nel corso di Impianti e sistemi aerospaziali, è possibile trovare il valore di λ che viene poi utilizzato per calcolare le perdite di carico:

$$\Delta P_p = \lambda \frac{L_p}{D_p} \frac{1}{2} \rho_{hyd} v^2 = 9.76 \cdot 10^3 Pa$$

Dalla figura 24 si può osservare che i motori si trovano ai lati dello stadio e che sono collegati in serie al sistema di alimentazione. Per questo, è necessario assicurarsi che l'idrazina che arriva all'ultimo motore della linea abbia pressione sufficiente a farlo funzionare. Sapendo che la pressione di feed minima per ogni motore è di 6.9 bar, si impone che:

$$P_{t,min} = P_{feed}^{min} + \Delta P_p = 7 \cdot 10^5 Pa$$

Cioè che la pressione minima del serbatoio sia sufficiente ad alimentare l'ultimo motore considerando anche le perdite di carico.

8.7 Dimensionamento serbatoio

Conoscendo la pressione minima del serbatoio, è possibile ora calcolare la massa e il volume di elio necessario alla pressurizzazione per poi dimensionare l'intero sistema. A bordo dell'HAPS è installato un unico serbatoio, simile a quello illustrato in figura 29, che contiene sia il combustibile che il gas pressurizzante, separati solo da una membrana di materiale elastico.

Per dimensionare il serbatoio, è opportuno conoscere il range di temperatura massime ammissibili.

Per l'idrazina, il tipico range di temperature ammissibili è dai 15°C ai 50°C per assicurare che ci sia un margine adeguato rispetto alla temperatura di congelamento (2°C) e rispetto al limite massimo per il corretto funzionamento degli impianti ~ 70°C. [8]

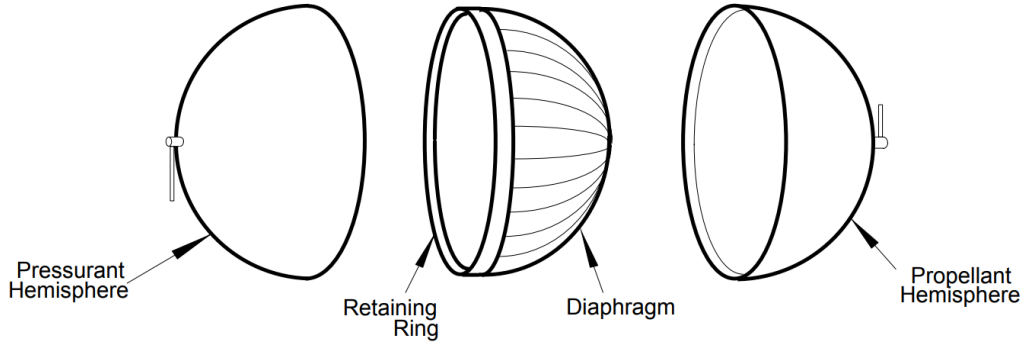


Figura 29: Esempio di serbatoio [9]

L'elio, che si trova in equilibrio termico con l'idrazina, dovrà quindi rimanere nello stesso range di temperature.

Le temperature iniziali e finali dell'elio sono rispettivamente le temperature massime e minime ammissibili per l'idrazina:

$$T_{he,in} = 50 + 273.15 = 323.15 \text{ K}$$

$$T_{he,fin} = 15 + 273.15 = 288.15 \text{ K}$$

La pressione finale coincide con quella minima calcolata nel paragrafo precedente:

$$P_{he,fin} = P_{t,min} = 7 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Ipotizzando che la trasformazione sia adiabatica, usando i parametri dell'elio riportati in tabella 25, considerato come un gas ideale, è possibile usare la seguente relazione per trovare la pressione iniziale:

$$P_{he,in} = \left(\frac{T_{he,in}}{T_{he,fin}} \right)^{\frac{\gamma_{he}}{\gamma_{he}-1}} = 9.34 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Il valore trovato è inferiore alla pressione massima ammissibile nel serbatoio di 30.9 bar o $30.9 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Per trovare massa e volume di elio, è necessario usare un ciclo iterativo che ad ogni passo j risolve le seguenti equazioni:

$$M_{he,j} = \frac{P_{he,fin} (V_f + V_{he,j-1})}{R_{he} T_{he,fin}}$$

$$V_{he,j} = \frac{M_{he,j} R_{he} T_{he,in}}{P_{he,in}}$$

Il ciclo si interrompe quando:

$$\left| \frac{M_{he,j} - M_{he,j-1}}{M_{he,j}} \right| < tol$$

Dove tol è la tolleranza imposta, in questo caso di 10^{-6} .
Il ciclo restituisce i seguenti valori:

$$\begin{cases} M_{he} = 0.4381 \text{ kg} \\ V_{he} = 0.3152 \text{ m}^3 \end{cases}$$

Che di conseguenza porta a un volume totale del serbatoio di:

$$V_t = V_{he} + V_f = 0.3750 \text{ m}^3$$

Si osserva che la pressione dell'elio iniziale $P_{he,in}$ è di molto inferiore alla massima pressione consentita dal serbatoio di 30.9 bar . Perciò, è possibile pensare di voler massimizzare il range di pressioni ammissibili per minimizzare il volume e la massa di elio necessaria a pressurizzare il serbatoio.

Inoltre, a causa del fatto che la missione del quarto stadio si svolge interamente nello spazio, il serbatoio di idrazina è esposto a variazioni estreme di temperature e quindi l'ipotesi di trasformazione adiabatica spesso non è verificata. Per bilanciare gli sbalzi termici dovuti alle temperature estreme nello spazio, è comune in molti sistemi di alimentazione l'installazione di un sistema di riscaldamento che mantiene il propellente nel range di temperature adatto ad evitare che evaporino o congelino. [11] Per questo motivo, è possibile ipotizzare che la temperatura nel serbatoio sia mantenuta costante dal sistema di riscaldamento e, di conseguenza, si può considerare la trasformazione come isoterma.

Imponendo la come iniziale la pressione massima del serbatoio, pari a 30.9 bar , e come minima quella calcolata nel paragrafo 8.6, è possibile usare la legge dell'isoterma $PV = cost.$ per calcolare il volume di elio:

$$P_{he,in} V_{he} = P_{he,fin} (V_{he} + V_f)$$

Da cui si ottiene:

$$\begin{cases} M_{he} = 0.0175 \text{ m}^3 \\ V_{he} = 0.0844 \text{ kg} \end{cases}$$

E di conseguenza il volume totale del serbatoio è:

$$V_t = V_{he} + V_f = 0.0773 \text{ m}^3$$

Si può osservare che la massa e il volume di elio sono significativamente minori rispetto ai valori trovati nel primo dimensionamento. Dal momento che il volume del serbatoio è minore, è possibile risparmiare sui materiali necessari per realizzarlo.

8.8 Testata di iniezione

La testata di iniezione si trova prima della camera di combustione e ha come scopo quello di atomizzare le molecole di idrazina al fine di accelerare le reazioni di decomposizione. Il sistema è illustrato in figura 30.

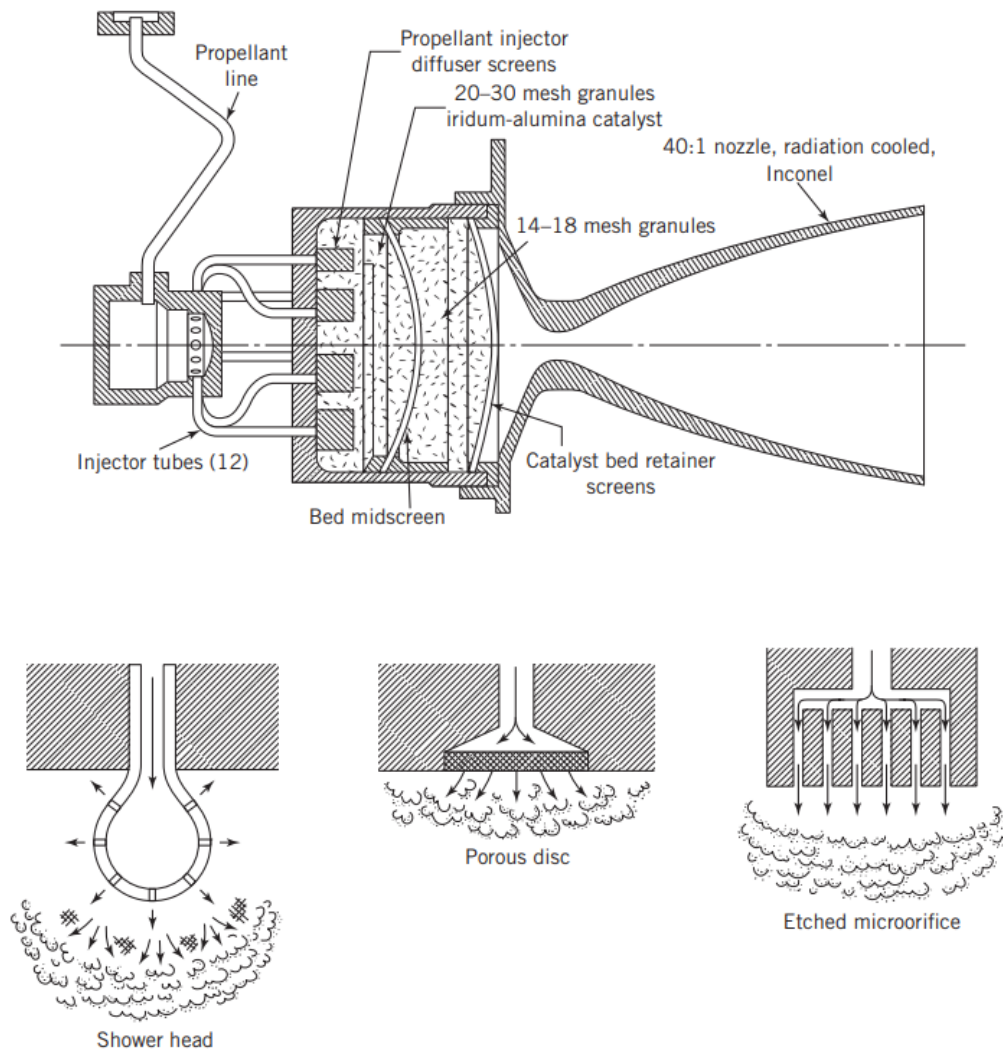


Figura 30: Esempio di motore a monopropellente
[5, p. 302]

Come detto nel paragrafo 8.2, l'iniettore utilizzato è l'ugello a orifizio semplice, che è uno dei più adatti per un propulsore a monopropellente. Questo perché è necessario avere un flusso atomizzato, che copra completamente la superficie del letto catalizzatore. Ciò migliora la velocità di decomposizione dell'idrazina, aiuta a produrre uno scarico uniforme e aumenta l'efficienza del propulsore. [12]

Per dimensionare la testata di iniezione, si parte col definire la differenza di pressione a monte e a valle della testata di iniezione, che, ipotizzando perdite del 10%, è:

$$\Delta P_{inj} = P_c - 0.1P_c$$

Il rapporto tra la lunghezza dell'iniettore e il diametro interno dei tubi è:

$$r = \frac{L_{inj}}{d_h} = 4.1667$$

Si calcola ora il discharge coefficient, nelle ipotesi di trascurare variazioni del numero di Reynolds nel passare dalle linee di alimentazione all'iniettore:

$$C_{d,max} = 0.827 - 0.0085r = 0.7916 \quad [12]$$

$$C_d = \left(\frac{1}{C_{d,max}} + \frac{20}{Re} (1 + 2.25r) \right)^{-1} = 0.7816 \quad [12]$$

e il numero totale di iniettori:

$$A_{tot} = \frac{\dot{m}_f}{C_d \sqrt{2\rho_{hyd}\Delta P_{inj}}} = 2.81 \text{ mm}^2$$

$$A_h = \frac{\pi d_h^2}{4} = 0.181 \text{ mm}^2$$

$$N_h = \frac{A_{tot}}{A_h} = 15.52$$

Il numero di iniettori calcolato non è intero, per questo è necessario portare ad un numero intero per poi calcolare il nuovo diametro degli orifizi. Si fa qui l'ipotesi che il discharge coefficient sia costante al variare delle dimensioni dell'iniettore.

Nel caso in cui il numero di iniettori viene portato all'intero più basso si ha:

$$N_h = 15$$

$$A_h = \frac{A_{tot}}{N_h} = 0.187 \text{ mm}^2$$

$$d_h = 0.488 \text{ mm}$$

Viene calcolato nuovamente il rapporto tra la lunghezza dell'iniettore e il diametro dell'orifizio r :

$$r = \frac{L_{inj}}{d_h} = 4.0965$$

Si calcola il Sauter Mean Diameter:

$$SMD = 6dRe^{-0.15} = 708.5 \text{ }\mu\text{m} \quad [12]$$

Si trova infine il cone angle:

$$\alpha = \left(0.1352 \cdot Re^{0.64} \cdot r^{-n} \left(1 - \exp \left(-0.023 \frac{\rho_{hyd}}{\rho_{aria}} \right) \right) \right)^{-1} = 33.1^\circ \quad [12]$$

Si ripetono gli stessi calcoli nel caso in cui si porta il numero di iniettori all'intero più alto e si trova:

$$\begin{aligned} N_h &= 16 \\ A_h &= 0.1755 \text{ mm}^2 \\ d_h &= 0.473 \text{ mm} \\ r &= 4.2309 \\ SMD &= 686 \text{ }\mu\text{m} \\ \alpha &= 32.68^\circ \end{aligned}$$

In generale, il SMD diminuisce con la caduta di pressione dell'iniettore e con il numero di fori, mentre il livello di nebulizzazione migliora. Il cone angle aumenta con la caduta di pressione e diminuisce bruscamente con il numero di fori. Inoltre l'angolo del cono di spray è in generale molto stretto, caratteristica degli iniettori a orifizio semplice.

Generalmente, il rapporto di copertura è molto ridotto, specialmente a bassa caduta di pressione nell'iniettore. L'unico modo per ottenere una copertura completa è utilizzare un orifizio multi-foro e lavorare con una caduta di pressione molto elevata. Questo però non è pratico, in quanto non permette di avere impulsi specifici elevati per il propulsore. Un'altra soluzione è lavorare con un'area del catalizzatore più piccola. Questo però è inaccettabile, in quanto comporta alte perdite nel letto del catalizzatore e quindi riduce l'efficienza totale e aumenta la massa del sistema.

Nonostante questi problemi, l'iniettore a orifizio semplice risulta essere abbastanza efficiente per propulsori a monopropellente a basse spinte, rappresentando di fatto un ottimo compromesso tra praticità, semplicità di fabbricazione ed efficienza propulsiva. [12]

9 Bibliografia

- [1] NASA CEA Software
- [2] Northrop Grumman Pegasus User's Guide, Release 8.2, 2020
- [3] Northrop Grumman Propulsion Products Catalog
- [4] Aerojet Rocketdyne Propulsion System Data Sheets
- [5] George P. Sutton and Oscar Biblarz, *Rocket Propulsion Elements*, John Wiley & Sons Inc, New Jersey, 9th edition, 2016.
- [6] RocketCEA domcumentation
- [7] Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
- [8] Pradeep Bhandari, *Robust Thermal Control of Propulsion Lines for Space Missions*, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, 2016
- [9] I. A. Ballinger, W. D. Lay and W. H. Tam, *AAIA 95-2534 Review and History of PSI Elastomeric Diaphram Tanks*, Pressure Systems, Inc., Commerce, CA, 1995
- [10] G. Charalampous and Y. Hardalupas, *How do liquid fuel physical properties affect liquid jet development in atomisers?* Physics of Fluids 28, 102106 (2016), 10.1063/1.4965447
- [11] Kyun-Ho Lee, Myoung-Jong Yu and Joon-Min Choi, *Development of Monopropellant Propulsion System for Low Earth Orbit Observation Satellite*, KSAS International Journal, Vol 6, No.1, May 2005
- [12] T.R. Nada and A.A. Hashem, *Geometrical characterization and performance optimization of monopropellant thruster injector* The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, Volume 15, Issue 2, December 2012, Pages 161-169
- [13] F. Tonti, S.Hardi, T. Horchler, S. Fechter and M. Oswald, *Influence of numerical model setup on the response of acoustically forced LOx/H2 flames* DOI: 10.13009/EUCASS2019-559

A Codici Matlab

Listing 1: Codice primo stadio

```
1 close all
2 clear
3 clc
4 %%
5
6 % DIMENSIONAMENTO GRANO PARTENDO DA
7 Tr_media=626300;           % spinta media
8 Patm_i =19972.7;           % pressione ignizione
9 Patm_f=79;                  % pressione burnout
10 Pe=19972.7;                 % pressione efflusso
11 Mp=15034.5;                 % massa propellente
12 gamma_gc=1.129;             % gamma gas combusri
13 R_gc=315.4;                 % R gas combusri
14 Tcc=3492;                   % Temperatura camera di combustione
15 Pcc=7586300;                % pressione camera di combustione
16 rb=0.006;                   % burning rate
17 tb=71;                      % tempo di combustione
18 Dc=1.27;                    % diametro camera
19 Thl=0.10;                   % spessore liner
20 hp=0.35;                    % h percentuale
21 Angconv=15*(pi/180);         % Angolo convergente in radianti
22 Angdiv=15*(pi/180);         % Angolo divergente in radianti
23 Mmol=28.766;                % Massa molare aria
24 zrange=[11887, 49743];      % vettore quota
25
26 GAMMA=sqrt(gamma_gc*(2/(gamma_gc+1))^((gamma_gc+1)/(gamma_gc-1)));
27 V_car=sqrt(R_gc*Tcc)/GAMMA;
28 Ag=0.0442;
29 mp=Pcc*Ag/V_car;
30 Isp=Tr_media/(mp*9.81);      % impulso specifico
31 cf=Tr_media/(Pcc*Ag);        % coefficiente di spinta
32
33 [Vett_mp_cil_w,Vett_mp_ste_w] = DimGrano (Mp,rb,tb,Dc,Thl,hp);
34 [Spinta,VectSpinta,Geometria] = DimUgello50SXL(Pcc,Tcc,Vett_mp_ste_w,gamma_gc,Mmol
    ,zrange,Angconv,Angdiv);
```

Listing 2: Codice secondo stadio

```

1  close all
2  clear
3  clc
4  %%
5
6  % DIMENSIONAMENTO GRANO PARTENDO DA
7  Tr_media=158000;           % spinta media
8  Patm_i =4.58098;          % pressione ignizione
9  Patm_f=0;                  % pressione burnout
10 Pe=4.58098;                % pressione efflusso
11 Mp=3915;                   % massa propellente
12 gamma_gc= 1.1071;          % gamma gas combustri
13 R_gc=315.4;                 % R gas combustri
14 Tcc=3487;                   % Temperatura camera di combustione
15 Pcc=7030000;                % pressione camera di combustione
16 rb=0.006;                  % burning rate
17 tb=73;                      % tempo di combustione
18 Dc=1.27;                    % diametro camera
19 Thl=0.10;                   % spessore liner
20 hp=0.35;                    % h percentuale
21 Angconv=15*(pi/180);        % Angolo convergente in radianti
22 Angdiv=15*(pi/180);        % Angolo divergente in radianti
23 Mmol=28.746;                % Massa molare aria
24 zrange=[69799, 143835];    % vettore quota
25
26 GAMMA=sqrt(gamma_gc*(2/(gamma_gc+1))^((gamma_gc+1)/(gamma_gc-1)));
27 V_car=sqrt(R_gc*Tcc)/GAMMA;
28 Ag=0.0122;
29 mp=Pcc*Ag/V_car;
30 Isp=Tr_media/(mp*9.81);     % impulso specifico
31 cf=Tr_media/(Pcc*Ag);       % coefficiente di spinta
32
33 [Vett_mp_cil_w,Vett_mp_ste_w]=DimGrano(Mp,rb,tb,Dc,Thl,hp);
34 [Spinta,VectSpinta,Geometria]=DimUgello50XL(Pcc,Tcc,Vett_mp_ste_w,gamma_gc,Mmol,
        zrange,Angconv,Angdiv);

```

Listing 3: Funzioni primo e secondo stadio

```

1 function [Vett_mp_cil,Vett_mp_ste]=DimGrano(Mp,rb,tb,Dc,Thl,hp)
2 % DIMENSIONAMENTO GRANO PARTENDO DA:
3 % Mp          % massa propellente
4 % rb          % burning rate
5 % tb          % tempo di combustione
6 % Dc          % diametro esterto
7 % Thl         % spessore liner
8
9 al_perc=0.19;
10 HPTB_perc=0.14;
11 ap_perc=0.67;
12 rho_al=2700;
13 rho_HPTB=920;
14 rho_ap=1950;
15
16 % dimensionamento grano
17 mp_media=Mp/tb; % portata media
18
19 % masse parziali
20 M_al=al_perc*Mp;
21 M_HPTB=HPTB_perc*Mp;
22 M_ap=ap_perc*Mp;
23
24 %volumi parziali
25 V_al=M_al/rho_al;
26 V_HPTB=M_HPTB/rho_HPTB;
27 V_ap=M_ap/rho_ap;
28 Vp=V_al+V_HPTB+V_ap; %volume propellente
29 rho_p=Mp/Vp; % densita' media propellente
30
31 % calcolo area di combustione
32 Ab=mp_media/(rho_p*rb); % area di combustione
33
34 % GRANO PORTO CILINDRICO
35 Dg=Dc-2*Thl; % diametro grano
36 b=tb*rb; % spessore grano
37 Dp=Dg-2*b; % diametro porto
38 Lp= 4*Vp/(pi*(Dg^2-Dp^2)); % lunghezza grano
39
40 disp('GRANO PORTO CILINDRICO')
41 fprintf('diametro camera %d\n',Dc)
42 fprintf('spessore liner %d\n',Thl)
43 fprintf('diametro grano %d\n',Dg)
44 fprintf('spessore grano %d\n',b)
45 fprintf('diametro porto %d\n',Dp)
46 fprintf('volume propellente %d\n',Vp)
47 fprintf('lunghezza grano %d\n',Lp)
48
49 ti=0;
50 Vett_t=linspace(ti,round(tb),round(tb)+1);
51 Vett_b= b*ones(1,length(Vett_t))-rb*Vett_t;
52
53 figure(1);
54 plot(Vett_t,Vett_b)
55 title('erosione grano')
56
57 Vett_Dp=Dg-2*Vett_b;
58 Vett_Ab_cil=pi*Lp*Vett_Dp;
59 Vett_mp_cil=rho_p*rb*Vett_Ab_cil;
60
61 figure(2);
62 plot(Vett_t,Vett_mp_cil)
63 title('andamento portata cilindrica')
64 grid on
65
66 figure(3);
67 plot(Vett_t,Vett_Dp)

```

```

68 title('andamento superficie cilindrica ')
69 grid on
70
71 %GRANO PORTO A STELLA
72
73 Ab_ste_i=Ab;
74 N=pi*sqrt((Dg/Dp)^2-1)/hp;
75 Ad=2*sqrt(0.5*pi*Dp/N);
76 hd=hp*Dp/2; %altezza dente
77 Vett_Ab_ste= Ab_ste_i*ones(1,length(Vett_t));
78 Vett_mp_ste=rho_p*rb*Vett_Ab_ste;
79
80 disp('GRANO PORTO STELLA')
81 fprintf('numero di denti %d\n',N)
82 fprintf('altezza denti %d\n',hd)
83 fprintf('spessore liner %d\n',Thl)
84 fprintf('diametro grano %d\n',Dg)
85 fprintf('diametro porto %d\n',Dp)
86
87
88 end

```

```

1 function [Spinta,VectSpinta,Geometria] = DimUgello50SXL(P0 ,T0, PmaS, G, Mmol,
   zrange , Aang, Bang)
2 %%input
3 %P0 pressione i camera di combustione
4 %T0 temperatura in camera di combustione
5 %Mase Vettore portate massiche
6 %G gamma di combustione
7 %Mmol Massa molare dei prodotti
8 %Cp Cp dei prodotti
9 %zrange Range di altitudini
10 %Aang Angolo convergente in radianti
11 %Bang Angolo divergente in radianti
12
13 %%output
14 %Spinta vettore spinta
15 %Vettore punti dell'ugello
16
17 R = 8.314; %Costante gas perfetti
18 Rc = R/Mmol*10^3;
19
20 De = 56*2.51/100; %inch implementare vincolo area uscita.
21
22 PtMax = max(PmaS);% prendo la portata massica
23 %size(PmaS, 2)
24 ZVect = linspace(zrange(1), zrange(2), size(PmaS, 2));
25 [t, a, Zpres] = atmosisa(ZVect); %tutte le pressioni in
   base all'altitudine
26 Padatt = max(Zpres); %pressione esterna di
   adattamento alla quota minima
27 M0 = 0.2; %Mach di combustione;
28
29 Ue = sqrt(2*(G/(G-1))*Rc*T0*(1-(Padatt/P0)^((G-1)/G))); %Velocita' all'uscita (
   adiabatico isoentalpico)
30 Te = T0*(Padatt/P0)^((G-1)/G); %temperatura uscita
31 Me = Ue/sqrt(G*Rc*Te); %mach in uscita
32 Ph = sqrt(G*(2/(G+1))^((G+1)/(2*(G-1)))); % parametro Gamma maiuscolo
33 Ag = sqrt(G*Rc*T0)/P0* PtMax/Ph % Area Gola
34 Rg = sqrt(Ag/pi); % Raggio gola
35 Ee = RapportoAreeUgello(G, Me); % rapporto aree in uscita
   ugello;
36 Ae = Ee*Ag; %area uscita;
37 Re = sqrt(Ae/pi); %Raggio uscita
38 if Re>De/2
39 Re=De/2;
40 Ae_old = Ae;
41 Ae = pi*(De/2)^2;

```

```

42     e = Ae/Ag
43 end
44 E0 = RapportoAreeUgello(G, M0); % rapporto aree in
    ingresso ugello;
45 A0 = E0*Ag; %area ingresso
46 R0 = sqrt(A0/pi); %raggio ingresso
47
48 L0 = (R0-Rg)/tan(Aang); %lunghezza imbocatura gola
    angolo
49 L1 = (Re-Rg)/tan(Bang); %lunghezza gola uscita
    angolo
50
51 %PLOTTO L'UGELLO Conico
52 figure(5);
53 hold on;
54 axis equal;
55 plot([0, L0, L0+L1], [R0, Rg, Re]);
56 title('Geometria ugello','FontSize',12)
57 axis equal
58 xlim ([0 3])
59 ylim ([-0.2 1.2])
60 xlabel('Lunghezza [m]')
61 ylabel('Aletrezza [m]')
62 grid on
63
64 %% Spinta
65 Spinta = PmaS*sqrt(2*(G/(G-1))*Rc*T0*(1-(0/P0)^((G-1)/G))); %spinta Nel vuoto (
    adattato).
66 Pe = Padatt; %Pressione di
    efflusso.
67 Fun = @(x) (x*e)^((2*(G-1)/(G+1)))*(1+(G-1)/2)-(1+(G-1)/2*x^2); %funzione inversa
    rapporto aree
68 Men = Bisex(Fun) %metodo bisezione
    per trovare il mach all'efflusso troncato
69 Pefflusson = ((1+(G-1)/2*(Men^2))/(1+(G-1)/2*M0^2))^(-G/(G-1))*P0 %Pressione
    efflusso con ugello troncato
70
71 Ue_adatt = sqrt(2*(G/(G-1))*Rc*T0*(1-(Padatt/P0)^((G-1)/G))); %velocita'
    del suono in uscita
72 Ue = sqrt(2*(G/(G-1))*Rc*T0*(1-(Pefflusson/P0)^((G-1)/G)));
73 VectSpinta_old = PmaS*Ue + (-Zpres+Pe).*Ae_old; %Calcolo la
    spinta
74 VectSpinta = PmaS*Ue + (-Zpres+Pefflusson).*Ae;
75 figure(6);
76 plot([1:72], VectSpinta); %plotto la spinta
    in funzione dell'altitudine.
77 title('spinta calcolata al variare dell'altitudine in funzione del tempo del tempo
    ', 'FontSize', 10)
78 xlabel('Tempo [t]')
79 ylabel('Spinta [N]')
80 grid on
81 figure(7);
82 plot([1:72], Zpres); %plotto la pressione durante il volo. (potrebbe volerci
    atmosisa extended)
83 figure(8);
84 plot([1:72], VectSpinta_old);
85 Geometria = [[0, L0, L0+L1]; [R0, Rg, Re]];
86
87 end
88
89 function [E] = RapportoAreeUgello(G,Me)
90     E = 1./Me .* ((2/(G+1))*(1+((G-1)/2).*Me.^2)).^((G+1)/(2*(G-1)));
91 end
92
93 function [M] = Bisex(fun)
94     toll = 0.001;
95     it=-1; % in questo modo la prima iterazione del ciclo while calcola x0, la
    seconda iterazione di while calcola x1...
96     xvect=[];

```

```

97 err=toll+1;
98 b= 10;
99 a = 1;
100 nmax=ceil(log2((b - a)/toll) -1 );
101
102 % controllo sulla validita' degli estremi
103 if (fun (a) * fun (b) > 0)
104     error ('La funzione deve avere segno diverso nei due estremi');
105 end
106
107 %il while deve arrivare a calcolare x_nmax, quindi il contatore it deve
108 %valere al massimo nmax-1
109
110 while (it <= nmax-1 && err > toll)
111
112     it=it+1;
113     x = (b+a)/2; %stima dello zero
114     fc = fun(x);
115
116     if (fc == 0)
117         err=0;
118     else
119         err=abs(fc);
120     end
121
122     xvect=[xvect;x]; % aggiornamento soluzione
123
124
125     % scelta del nuovo estremo per l'eventuale ciclo successivo
126     if (fc*fun(a) > 0)
127         a=x;
128     else
129         b=x;
130     end
131
132 end
133
134
135 M = xvect(end)
136 end

```

```

1 function [Spinta,VectSpinta,Geometria] = DimUgello50XL(P0 ,T0, PmaS, G, Mmol,
2     zrange , Aang, Bang)
3 %%input
4 %P0 pressione i camera di combustione
5 %T0 temperatura in camera di combustione
6 %Mase Vettore portate massiche
7 %G gamma di combustione
8 %Mmol Massa molare dei prodotti
9 %Cp Cp dei prodotti
10 %zrange Range di altitudini
11 %Aang Angolo convergente in radianti
12 %Bang Angolo divergente in radianti
13
14 %%output
15 %Spinta vettore spinta
16 %Vettore punti dell'ugello
17
18 R = 8.314; %Costante gas perfetti
19 Rc = R/Mmol*10^3;
20 De = 33.9*2.51/100 %inch implementare vincolo area uscita.
21
22 PtMax = max(PmaS);% prendo la portata massica
23 %size(PmaS, 2)
24 ZVect = linspace(zrange(1), zrange(2), size(PmaS, 2));
25 [t, a, Zpres] = atmosisa(ZVect); %tutte le pressioni in
    base all'altitudine

```

```

26 Padatt = max(Zpres); %pressione esterna di
    adattamento alla quota minima
27 M0 = 0.2; %Mach di combustione;
28
29 Ue = sqrt(2*(G/(G-1))*Rc*T0*(1-(Padatt/P0)^((G-1)/G))); %Velocita' all'uscita (
    adiabatico isoentalpico)
30 Te = T0*(Padatt/P0)^((G-1)/G); %temperatura uscita
31 Me = Ue/sqrt(G*Rc*Te); %mach in uscita
32 Ph = sqrt(G*(2/(G+1))^(G+1)/(2*(G-1))); % parametro Gamma maiuscolo
33 Ag = sqrt(G*Rc*T0)/P0* PtMax/Ph % Area Gola
34 Rg = sqrt(Ag/pi); % Raggio gola
35 Ee = RapportoAreeUgello(G, Me); % rapporto aree in uscita
    ugello;
36 Ae = Ee*Ag; %area uscita;
37 Re = sqrt(Ae/pi) %Raggio uscita
38 if Re>De/2
39     Re=De/2;
40     Ae_old = Ae;
41     Ae = pi*(De/2)^2;
42     e = Ae/Ag
43 end
44 E0 = RapportoAreeUgello(G, M0); % rapporto aree in
    ingresso ugello;
45 A0 = E0*Ag; %area ingresso
46 R0 = sqrt(A0/pi); %raggio ingresso
47
48 L0 = (R0-Rg)/tan(Aang); %lunghezza imbocatura gola
    angolo
49 L1 = (Re-Rg)/tan(Bang); %lunghezza gola uscita
    angolo
50
51 %PLOTTO L'UGELLO Conico
52 figure(5);
53 hold on;
54 axis equal;
55 plot([0, L0, L0+L1], [R0, Rg, Re]);
56 title('Geometria ugello','FontSize',12)
57 axis equal
58 xlim ([0 1.8])
59 ylim ([-0.2 0.8])
60 xlabel('Lunghezza [m]')
61 ylabel('Aletrezza [m]')
62 grid on
63
64 %% Spinta
65 Spinta = PmaS*sqrt(2*(G/(G-1))*Rc*T0*(1-(0/P0)^((G-1)/G))); %spinta nel vuoto (
    adattato).
66 Pe = Padatt; %Pressione di
    efflusso.
67 Fun = @(x) (x*e)^((2*(G-1)/(G+1)))*(1+(G-1)/2)-(1+(G-1)/2*x^2); %funzione inversa
    rapporto aree
68 Men = Bisex(Fun) %metodo bisezione
    per trovare il mach all'efflusso troncato
69 Pefflusson = ((1+(G-1)/2*(Men^2))/(1+(G-1)/2*M0^2))^(-G/(G-1))*P0 %Pressione
    efflusso con ugello troncato
70
71 Ue_adatt = sqrt(2*(G/(G-1))*Rc*T0*(1-(Padatt/P0)^((G-1)/G))); %velocita'
    del suono in uscita
72 Ue = sqrt(2*(G/(G-1))*Rc*T0*(1-(Pefflusson/P0)^((G-1)/G)));
73 VectSpinta_old = PmaS*Ue + (-Zpres+Pe).*Ae_old; %Calcolo la
    spinta
74 VectSpinta = PmaS*Ue + (-Zpres+Pefflusson).*Ae;
75 figure(6);
76 plot([1:74], VectSpinta); %plotto la spinta in funzione dell'altitudine.
77 title("spinta calcolata al variare dell'altitudine in funzione del tempo del tempo
    ", 'FontSize',10)
78 xlabel('Tempo [t]')
79 ylabel('Spinta [N]')
80 grid on

```

```

81 figure(7);
82 plot([1:74],Zpres); %plotto la
    pressione durante il volo. (potrebbe volerci atmosisa extended)
83 figure(8);
84 plot([1:74],VectSpinta_old);
85 Geometria = [[0, L0, L0+L1]; [R0, Rg, Re]];
86 end
87
88 function [E] = RapportoAreeUgello(G,Me)
89     E = 1./Me .* ((2/(G+1))*(1+((G-1)/2).*Me.^2)).^((G+1)/(2*(G-1)));
90 end
91
92 function [M] = Bisex(fun)
93     toll = 0.001;
94     it=-1; % in questo modo la prima iterazione del ciclo while calcola x0, la
        seconda iterazione di while calcola x1...
95     xvect=[];
96     err=toll+1;
97     b= 10;
98     a = 1;
99     nmax=ceil(log2((b - a)/toll) -1 );
100
101 % controllo sulla validita' degli estremi
102 if (fun (a) * fun (b) > 0)
103     error ('La funzione deve avere segno diverso nei due estremi');
104 end
105
106 %il while deve arrivare a calcolare x_nmax, quindi il contatore it deve
107 %valere al massimo nmax-1
108
109 while (it <= nmax-1 && err > toll)
110
111     it=it+1;
112     x = (b+a)/2; %stima dello zero
113     fc = fun(x);
114
115     if (fc == 0)
116         err=0;
117     else
118         err=abs(fc);
119     end
120
121     xvect=[xvect;x]; % aggiornamento soluzione
122
123
124 % scelta del nuovo estremo per l'eventuale ciclo successivo
125 if (fc*fun(a) > 0)
126     a=x;
127 else
128     b=x;
129 end
130
131 end
132
133
134 M = xvect(end);
135 end

```

Listing 4: Codice terzo stadio

```

1 clear
2 close all
3 clc
4
5 g0=9.81;           %Accelerazione di gravita [m/s^2]
6
7 % Dati presi da documenti Northrop
8 I_sp=286.97;       %Impulso specifico [s]
9 D=0.9652;         %Diametro motore [m]
10 L_mot=1.336;      %Lunghezza motore [m]
11 mp = 11.4;        %Portata massica media [kg/s]
12 mp_max = 12.9;    %Portata massica massima [kg/s]
13 De = 0.526;       %Diametro ugello all'efflusso [m]
14 Ae = pi*De^2/4;   %Area ugello all'efflusso [m^2]
15 M_f_tot_real = 770; %Massa totale propellente [kg]
16 time = 67;        %Tempo di funzionamento del motore [s]
17 pc = 4550000;     %Pressione media in camera di combustione [Pa]
18
19 % Dati propellente
20 al_perc=19;       %Percentuale alluminio
21 HPTB_perc=13;     %Percentuale HTPB
22 ap_perc=68;       %Percentuale perclorato d'ammonio
23 rho_al=2700;      %Densita alluminio [kg/m^3]
24 rho_HPTB=920;     %Densita HTPB [kg/m^3]
25 rho_ap=1950;      %Densita perclorato d'ammonio [kg/m^3]
26
27 %Calcolo densita del propellente
28 V_al=al_perc/rho_al;
29 V_HPTB=HPTB_perc/rho_HPTB;
30 V_ap=ap_perc/rho_ap;
31 M_tot=100;
32 V_tot=V_al+V_HPTB+V_ap;
33 rho=M_tot/V_tot;  %Densita del propellente [kg/m^3]
34
35 % Interpolazione spinta dal grafico Northrop
36 F=zeros(1,time+1);
37 F(1)=5200*4.448;
38 F(2)=5480*4.448;
39 F(3)=6000*4.448;
40 F(4)=6380*4.448;
41 F(5)=6550*4.448;
42 F(6)=6670*4.448;
43 F(7)=6700*4.448;
44 F(8)=6790*4.448;
45 F(9)=6880*4.448;
46 F(10)=7050*4.448;
47 F(11)=7150*4.448;
48 F(12)=7300*4.448;
49 F(13)=7400*4.448;
50 F(14)=7560*4.448;
51 F(15)=7750*4.448;
52 F(16)=7850*4.448;
53 F(17)=7850*4.448;
54 F(18)=7850*4.448;
55 F(19)=7820*4.448;
56 F(20)=7820*4.448;
57 F(21)=7810*4.448;
58 F(22)=7820*4.448;
59 F(23)=7820*4.448;
60 F(24)=7870*4.448;
61 F(25)=7900*4.448;
62 F(26)=7950*4.448;
63 F(27)=8000*4.448;
64 F(28)=8000*4.448;
65 F(29)=8060*4.448;
66 F(30)=8120*4.448;
67 F(31)=8150*4.448;

```

```

68 F(32)=8180*4.448;
69 F(33)=8210*4.448;
70 F(34)=8240*4.448;
71 F(35)=8280*4.448;
72 F(36)=8280*4.448;
73 F(37)=8280*4.448;
74 F(38)=8303*4.448;
75 F(39)=8303*4.448;
76 F(40)=8303*4.448;
77 F(41)=8303*4.448;
78 F(42)=8303*4.448;
79 F(43)=8303*4.448;
80 F(44)=8303*4.448;
81 F(45)=8280*4.448;
82 F(46)=8280*4.448;
83 F(47)=8280*4.448;
84 F(48)=8280*4.448;
85 F(49)=8280*4.448;
86 F(50)=8280*4.448;
87 F(51)=8260*4.448;
88 F(52)=8260*4.448;
89 F(53)=8260*4.448;
90 F(54)=8260*4.448;
91 F(55)=8200*4.448;
92 F(56)=8150*4.448;
93 F(57)=8150*4.448;
94 F(58)=8000*4.448;
95 F(59)=6600*4.448;
96 F(60)=6000*4.448;
97 F(61)=5500*4.448;
98 F(62)=5350*4.448;
99 F(63)=5020*4.448;
100 F(64)=4700*4.448;
101 F(65)=4400*4.448;
102 F(66)=3750*4.448;
103 F(67)=2500*4.448;
104 F(68)=0;
105
106 I_tot=trapz(1:time+1,F); %Impulso totale [N*s]
107 F_m = I_tot/time; %Spinta media, poi confrontata con quella fornita
108 %da Northrop per verificare la corretta
109 %interpolazione [N]
110
111 M_f_tot=I_tot/(I_sp*g0 ); %Massa totale, poi confrontata con quella fornita
112 %da Northrop per verificare la corretta
113 %interpolazione [kg]
114
115 %Plot del grafico della spinta
116 tempo = 0:1:time;
117 figure
118 plot(tempo, F/4.448)
119 xlabel('Tempo [s]')
120 ylabel('Spinta [lbf]')
121 grid on
122
123 % Dimensionamento grano
124 % Dato l'andamento del grafico e' stata ipotizzata una prima parte perforata
125 % e una seconda parte a sigaretta
126 % Dimensionamento grano a sigaretta
127
128 t=0.02; %Spessore liner, ipotizzato [m]
129 ti_sig=16; %Tempo di inizio della parte a sigaretta, per
    comodita
130 %con i vettori di Matlab e' stato messo 16 s,
131 %mentre il tempo ipotizzato e' 15 [s]
132 I_tot_sig=trapz(ti_sig:time... %Impulso totale parte a sigaretta
133 +1,F(ti_sig:time+1)); %del grano [N*s]
134
135 M_f_sig=I_tot_sig/(I_sp*g0); %Massa propellente parte a sigaretta [kg]

```

```

136 V_f_sig=M_f_sig/rho; %Volume propellente parte a sigaretta [m^3]
137 A_b_sig=(pi*(D-2*t)^2)/4; %Area di burn parte a sigaretta [m^2]
138 D_b_sig=sqrt(4*A_b_sig/pi); %Diametro dell'area di burn sovrastante [m]
139 L_sig=V_f_sig/A_b_sig; %Lunghezza parte a sigaretta [m]
140 r_b_sig=L_sig/((time+1)-ti_sig); %Velocita di combustione parte a sigaretta [m/s]
141 m_max=rho*r_b_sig*A_b_sig; %Portata massica massima trovata [kg/s]
142
143 %Dimensionamento grano perforato
144
145 M_f_perf=M_f_tot_real-M_f_sig; %Massa parte perforata [kg]
146 V_f_perf=M_f_perf/rho; %Volume parte perforata [m^3]
147 V_f_tot=V_f_perf+V_f_sig; %Volume totale propellente [m^3]
148
149 L_perf=A_b_sig/(pi*D_b_sig)*1.1; %Lunghezza parte perforata [m]
150 %ho moltiplicato per 1.1 per eventuali
151 %effetti di bordo
152 R_foro=sqrt((D_b_sig/2)^2-...
153 V_f_perf/(pi*L_perf)); %Raggio porto [m]
154 A_perf_f= pi*D_b_sig*L_perf; %Area di burn finale parte perforata [m^2]
155 A_perf_i= 2*pi*R_foro*L_perf; %Area di burn iniziale parte perforata [m^2]
156 b= D_b_sig/2 - R_foro; %Spessore della parte perforata [m]
157 r_b_perf_m= b/(ti_sig - 1); %Velocita di combustione medio parte perforata [
m/s]
158
159 %Proprieta gas combusti, trovati con il CEA
160 Tc = 3450; %Temperatura in camera di combustione [K]
161 gamma_p = 1.1513; %Rapporto dei calori specifici dei gas combusti
162 gamma_g = sqrt(gamma_p*(2/(gamma_p+1)))^... %Funzione di Vandekerckhove
163 ((gamma_p+1)/(2*gamma_p-2));
164 M_mol = 28.604; %Massa molare gas combusti [kg/kmol]
165 c_ast = sqrt(Tc*8314.5/M_mol)/gamma_g; %Velocita caratteristica [m/s]
166 Pe = 9366; %Pressione all'efflusso [Pa]
167 Ma_e = 3.96; %Mach all'efflusso
168 T_e = 1701; %Temperatura all'efflusso [K]
169 a_e = sqrt(gamma_p*8314.5/M_mol*T_e); %Velocita del suono all'efflusso [m/s]
170 ue = Ma_e*a_e; %Velocita all'efflusso [m/s]
171
172 %Dimensionamento ugello
173 At = c_ast*mp_max/pc; %Area di gola dell'ugello [m^2]
174 Dt = sqrt(4*At/pi); %Diametro gola [m]
175 epsilon = Ae/At; %Rapporto delle aree tra divergente
176 %e convergente
177 L_ugello_max = L_mot - L_perf - L_sig; %Lunghezza massima occupabile dall'ugello
178
179 %Gli angoli sono stati ipotizzati, tenendo conto dei limiti trovati in
180 %letteratura
181
182 alfa_div = 23; %Angolo del divergente [deg]
183 alfa_conv = 40; %Angolo del convergente [deg]
184 lambda = (1 + cos(alfa_div*pi/180))/2; %Coefficiente di perdite
bidimensionale
185 Ma_i = 0.2; %Mach all'entrata del convergente (
ipotizzato)
186 L_div = (De-Dt)/(2*tan(alfa_div*pi/180)); %Lunghezza del divergente [m]
187 epsilon_conv = 1/Ma_i * ((1 + (gamma_p - 1)/2 ... %Rapporto delle aree tra
188 * Ma_i^2)/(1 + (gamma_p-1)/2))... %gola e convergente
189 ^((gamma_p+1)/(2*gamma_p - 2));
190 A_conv = epsilon_conv*At; %Area convergente [m^2]
191 D_conv = sqrt(4*A_conv/pi); %Diametro convergente [m]
192 L_conv = (D_conv-Dt)/(2*tan(alfa_conv*pi/180)); %Lunhgezza convergente [m]
193 L_ugello = L_div + L_conv; %Lunhgezza totale ugello [m], da
verificare
194
195 %che sia minore di quella max
calcolata
196 c_f_id = F_m/(pc*At); %Coefficiente di spinta dell '
ugello (ideale)
197 c_f_real = F_m/(pc*At)*lambda; %Coefficiente di spinta dell '
ugello (reale)

```

```

198 %Plot geometria dell'ugello
199
200 figure
201 plot([0 L_conv L_conv+L_div],[D_conv Dt De]/2)
202 axis equal
203 xlim([0 0.6])
204 ylim([0 0.3])
205 xlabel('Lunghgezza [m]')
206 ylabel('Altezza [m]')
207 grid on
208
209 %Calcolo della spinta con il nostro dimensionamento per confronto finale
210
211 F_nostro=zeros(1,time+1);
212 A_perf = linspace(A_perf_i, A_perf_f, ti_sig); %Discretizzazione area di
213 %burn della parte perforata
214 r_b_perf = linspace(2*r_b_perf_m - r_b_sig,... %Discretizzazione velocita di
215 r_b_sig, ti_sig); %burn della parte perforata
216 F_sig = (A_b_sig*r_b_sig*rho*ue + Pe*Ae)*lambda; %Spinta parte sigaretta [N]
217 F_perf = (A_perf.*r_b_perf.*rho*ue + Pe*Ae)*lambda; %Spinta parte perforata [N]
218
219 %Plot spinta
220
221 for i = 1 : 1 : ti_sig-2
222     F_nostro(i) = F_perf(i);
223 end
224 for j = ti_sig-1 : 1 : 67
225     F_nostro(j) = F_sig;
226 end
227 figure
228 plot(tempo, F_nostro/4.448);
229 xlabel('Tempo [s]')
230 ylabel('Spinta [lbf]')
231 grid on
232
233 % Plot spinta senza perdite 2D
234 F_sig = (A_b_sig*r_b_sig*rho*ue + Pe*Ae);
235 F_perf = (A_perf.*r_b_perf.*rho*ue + Pe*Ae);
236 for i = 1 : 1 : ti_sig-2
237     F_nostro(i) = F_perf(i);
238 end
239 for j = ti_sig-1 : 1 : 67
240     F_nostro(j) = F_sig;
241 end
242 figure
243 plot(tempo, F_nostro/4.448);
244 grid on

```

Listing 5: Codice quarto stadio

```

1 clear
2 clc
3 close all
4
5 %% Dimensionamento motore e parametri di prestazione
6
7 g=9.81; % Accelerazione gravitazionale [m/s^2]
8
9 % Dati della scheda tecnica
10 M_f=60; % Massa idrazina nel serbatoio [kg]
11 epsilon=21.5; % Rapporto aree [-]
12 D_e=0.066; % Diametro efflusso [m]
13 t_b=284; % Tempo di burn complessivo [s]
14 L_div=63.5*10^-3; % Lunghezza divergente [m]
15 P_c_max=8.27*10^5; % Pressione massima in camera di combustione [Pa]
16 P_c_min=2.6*10^5; % Pressione minima in camera di combustione [Pa]
17 m_f_max=98.4e-3; % Portata massica massima [kg/s]
18 m_f_min=36.7e-3; % Portata massica minima [kg/s]
19
20 % Dati idrazina
21 rho_hyd=1003.6; % Densita' idrazina a 25 deg C [kg/m^3]
22 mu_hyd=0.974*10^(-3); % Viscosita' dinamica idrazina a 20 deg C [Pa*s]
23
24 % Output del CEA
25 T_c=1335.61; % Temperatura camera di combustione [K]
26 P_e=0.01851*101325; % Pressione all'efflusso [Pa] %P
27 gamma_gc=1.2748; % Rapporto calori specifici dei gas combusti [-]
28 M_mol_gc=14.580; % Massa molare dei gas combusti [kg/kmol]
29 rho_gc=7.3117e-4/925.8; % Densita' gas combusti [kg/m^3]
30
31 R_gc=8314.5/M_mol_gc; % Costante specifica dei gas combusti [J/(Kg*K)]
32
33 % Dimensionamento ugello e calcolo coefficiente perdite 2D
34 A_e=(pi*D_e^2)/4; % Area all'efflusso [m^2]
35 A_t=A_e/epsilon; % Area di gola [m^2]
36 D_t=sqrt((4*A_t)/pi); % Diametro di gola [m]
37 alpha_div=atan2((D_e-D_t)/2,L_div); % Angolo di apertura del divergente [deg]
38 lambda2D=0.5*(1+cos(alpha_div)); % Coefficiente di perdite bidimensionali
39 % dovute all'ugello [-]
40
41 % Calcolo spinta e parametri di prestazione
42 m_f=M_f/(3*t_b); % Portata massica per ogni motore
43 % nelle
44 % ipotesi di avere spinta
45 % costante
46 % per tutti e due i burn [kg/s]
47
48 P_c=polyval(polyfit([m_f_max m_f_min],... % Pressione in camera di
49 % combustione
50 [P_c_max P_c_min],1),m_f); % ottenuta interpolando [Pa]
51
52 v_e=sqrt(2*gamma_gc/(gamma_gc-1)*R_gc*... % Velocita' all'efflusso [m/s]
53 T_c*(1-(P_e/P_c)^((gamma_gc-1)/gamma_gc)));
54
55 % Parametri di prestazioni ideali, senza 2D losses
56 F_id=m_f*v_e+P_e*A_e; % Spinta ideale [N]
57 C_star=(P_c*A_t)/m_f; % Velocita' caratteristica [m/s]
58 C_f_id=F_id/(P_c*A_t); % Coefficiente di spinta ideale [-]
59 I_sp_id=F_id/(m_f*g); % Impulso specifico ideale [s]
60
61 % Parametri di prestazione reali, considerando 2D losses
62 F=lambda2D*F_id; % Spinta [N]
63 C_f=F/(P_c*A_t); % Coefficiente di spinta [-]
64 I_sp=F/(m_f*g); % Impulso specifico [s]
65
66 %% Perdite di carico tubi

```

```

65 % Dati tubi
66 D_p=7.44e-3;           %Diametro tubi [m]
67 eps=0.0025;           %Rugosita' superficiale [-]
68 L_t=2*pi*0.5+0.5;      %Lunghezza dei tubi [m]
69
70 % Si calcola la velocita' dell'idrazina nei tubi considerando la massima
71 % portata massica per ottenere il valore massimo delle perdite di carico
72 m_f_max=98.4*10^-3;     % Portata di combustibile massima [kg/s]
73 v_p=m_f_max/((pi*(D_p/2)^2)*rho_hyd); % Velocita' del combustibile nei tubi [m/
    s]
74
75 % Consideriamo le perdite di carico nei tubi
76 % Perdite di carico distribuite
77 Re=(v_p*D_p*rho_hyd)/mu_hyd; % Numero di Reynolds [-]
78 lambda=Head_loss(Re,eps); % Coefficiente perdite di carico
    distribuite [-]
79 DeltaP=lambda*(L_t/D_p)*0.5*rho_hyd*v_p^2; % Perdite di carico distribuite [Pa]
80
81 % I motori sono collegati in serie, bisogna assicurare che la pressione, a
82 % seguito delle perdite di carico, sia sufficiente per alimentare anche
83 % l'ultimo motore della linea, anche quando la pressione nel serbatoio e' al
84 % valore minimo
85
86 P_feed_min=6.9*10^5; % Pressione minima di feed, dato [Pa]
87 P_t_min=P_feed_min+DeltaP; % Pressione minima nel serbatoio [Pa]
88
89 % Dimensioniamo il serbatoio affinche' la pressione minima sia uguale a
90 % quella trovata
91
92 %% Dimensionamento serbatoio He attraverso ciclo iterativo
93
94 %Dati elio
95 gamma_he=1.66; % Rapporto calori specifici elio [-]
96 R_he=2078.6; % Costante specifica elio [kg/m^3]
97
98 V_f = M_f/rho_hyd; % Volume di elio [m^3]
99
100 % Range di temperature dell'elio
101 T_he_i=50+273.15; % Temperatura iniziale dell'elio di 15 deg C [K]
102 T_he_f=15+273.15; % Temperatura finale elio di 50 deg C [K]
103
104 % Range di pressioni dell'elio
105 P_he_f=P_t_min; % Pressione finale uguale alla presione minima [Pa]
106 P_he_i=P_he_f*... % Pressione iniziale dell'elio calcolata usando un'
    adiabatica [Pa]
    (T_he_i/T_he_f)^(gamma_he/(gamma_he-1));
107
108 % Parametri del ciclo
109
110 err=1; % Errore iniziale per entrare nel ciclo while [-]
111 tol=1e-6; % Tolleranza [-]
112
113 % Passo iniziale
114 V_he=0; % Volume iniziale di elio al passo iniziale [m^3]
115 m_he_old=(P_he_f*(V_he+V_f))/(R_he*T_he_f); % Massa elio al passo iniziale [kg]
116 (V_he+V_f))/(R_he*T_he_f);
117
118 % Ciclo iterativo
119 while err>tol
120     V_he=(m_he_old*R_he*T_he_i)/P_he_i;
121     m_he=(P_he_f*(V_he+V_f))/(R_he*T_he_f);
122     err=abs((m_he-m_he_old)/m_he);
123     m_he_old=m_he;
124 end
125
126 V_he_1=(m_he*R_he*T_he_i)/P_he_i; % Volume di elio [m^3]
127 V_t_1=V_he+V_f; % Volume del serbatoio [m^3]
128
129 %% Dimensionamento serbatoio He attraverso isoterma
130

```

```

131 % Si considera una trasformazione isoterma a 35 deg C
132 T_he=35+273.15; % Temperatura idrazina [K]
133
134 % Usando la legge dell'isoterma e la legge dei gas ideali
135 V_he_2=(P_he_f*V_f)/(P_he_i-P_he_f); % Volume di elio [m^3]
136 m_he_2=(P_he_i*V_he)/(R_he*T_he); % Massa di elio [kg]
137 V_t_2=V_he+V_f; % Volume del serbatoio [m^3]
138
139 %% Perdite di carico e iniettori
140
141 % Dati iniettore
142 d_h=0.48e-3; % Diametro iniettore [m]
143 L_inj=2e-3; % Lunghezza iniettore [m]
144
145 r=L_inj/d_h; % Rapporto tra lunghezza iniettore e diametro tubi [-]
146
147 % Dati aria
148 rho_air=1.184; % Densita' aria a 25 deg C [kg/m^3]
149
150 n=0.0284*(rho_hyd/rho_air)^0.39;
151
152 % Dimensionamento piastra di iniezione considerando come injector il plain
153 % orifice injector
154 DeltaP_inj=P_c-0.1*P_c; % Differenza di pressione, ipotizzando perdite
155 % del 10 [Pa]
156
157 % Calcolo il discharge coefficient
158 C_d_max=0.827-0.0085*r; % Coefficiente di scarico massimo [-]
159 C_d=((1/C_d_max)+(20/Re)*(1+2.25*r))^-1; % Coefficiente di scarico [-]
160
161 % Calcolo il numero totale di iniettori
162 A_tot=m_f/(C_d*sqrt(2*rho_hyd*DeltaP_inj)); % Area totale iniettori [m^2]
163 A_h=(pi*d_h^2)/4; % Area singolo iniettore [m^2]
164 N_h=A_tot/A_h; % Numero totale iniettori [-]
165
166 % Si osserva che il numero di iniettori non e' intero, si porta ad un numero
167 % intero e si calcola il nuovo diametro degli orifizi
168
169 % Caso 1: Arrotondo per difetto:
170 N_h_d=floor(N_h); % Numero di iniettori [-]
171 A_h_d=A_tot/N_h_d; % Area singolo iniettore [m^2]
172 d_d=sqrt((4*A_h_d)/pi); % Diametro singolo iniettore [m]
173
174 % Calcolo perdite di carico attraverso l'orifizio
175 r_d=L_inj/d_d;
176 P_ex_d=0.1*P_c-0.5*lambda... % Perdite di carico all'uscita dell'orifizio [Pa]
177 *rho_hyd*v_p^2*r_d;
178 SMD_d=6*d_d*Re^(-0.15); % Sauter Mean Diameter [m]
179 alpha_d=(0.1352*(Re^0.64))*(r_d^-n)*... % Cone angle [rad]
180 (1-exp(-0.023*rho_hyd/rho_air))^-1;
181
182 % Caso 2: Arrotondo per eccesso:
183 N_h_e=ceil(N_h); % Numero di iniettori [-]
184 A_h_e=A_tot/N_h_e; % Area singolo iniettore [m^2]
185 d_e=sqrt((4*A_h_e)/pi); % Diametro singolo iniettore [m]
186
187 % Calcolo perdite di carico attraverso l'orifizio
188 beta_e=d_e/D_p;
189 r_e=L_inj/d_e;
190 P_ex_e=0.1*P_c-0.5*lambda*rho_hyd*v_p^2*r_e;
191 SMD_e=6*d_e*Re^(-0.15);
192 alpha_e=(0.1352*(Re^0.64))*(r_e^-n)*(1-exp(-0.023*rho_hyd/rho_air))^-1;

```

B Output CEA

Output CEA: Primo stadio

NASA-GLENN CHEMICAL EQUILIBRIUM PROGRAM CEA2, MAY 21, 2004
BY BONNIE MCBRIDE AND SANFORD GORDON
REFS: NASA RP-1311, PART I, 1994 AND NASA RP-1311, PART II, 1996

```
      prob
rocket equilibrium frozen nfz=2 tcest,k=3500
p,bar=75.15
sub,ae/at=179

      reac
oxid=NH4CL04(I) wt=68 t,k=288.15
fuel=AL(cr) wt=19 t,k=288.15
fuel=HTPB wt=13 t,k=288.15 h,kj/mol=-58 C 7.075 H 10.65 O 0.2223 N 0.063

      outp
short plot p t rho gam son mach aeat cf ivac

      end
```

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING EQUILIBRIUM

COMPOSITION DURING EXPANSION FROM INFINITE AREA COMBUSTOR

Pin = 1090.0 PSIA

CASE =

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
OXIDANT	NH4CL04(I)	1.0000000	-297037.460	288.150
FUEL	AL(cr)	0.5937500	-241.051	288.150
FUEL	HTPB	0.4062500	-58000.000	288.150

O/F= 2.12500 %FUEL= 32.000000 R,EQ.RATIO= 1.800672 PHI,EQ.RATIO= 2.457177

	CHAMBER	THROAT	EXIT
Pinf/P	1.0000	1.7299	1.0000
P, BAR	75.150	43.442	75.150
T, K	3492.91	3304.62	3492.91
RHO, KG/CU M	7.4437 0	4.5835 0	7.4437 0

H, KJ/KG	-1796.17	-2332.42	-1796.17
U, KJ/KG	-2805.74	-3280.21	-2805.75
G, KJ/KG	-34505.3	-33278.4	-34505.3
S, KJ/(KG)(K)	9.3644	9.3644	9.3644

M, (1/n)	28.766	28.990	28.766
MW, MOL WT	26.384	26.479	26.384
(dLV/dLP)t	-1.01929	-1.01519	-1.01929
(dLV/dLT)p	1.3403	1.2795	1.3403
Cp, KJ/(KG)(K)	3.8870	3.5717	3.8870
GAMMAS	1.1290	1.1316	1.1290
SON VEL,M/SEC	1067.6	1035.6	1067.6
MACH NUMBER	0.000	1.000	0.003

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.0000	179.00
CSTAR, M/SEC	1583.2	1583.2
CF	0.6541	0.0018
Ivac, M/SEC	1950.8	351255.1
Isp, M/SEC	1035.6	2.9

MOLE FRACTIONS

*AL	0.00021	0.00011	0.00021
ALCL	0.00844	0.00599	0.00844
ALCL2	0.00075	0.00050	0.00075
ALCL3	0.00024	0.00020	0.00024
ALH	0.00006	0.00003	0.00006
ALHCL	0.00005	0.00002	0.00005
ALHCL2	0.00008	0.00005	0.00008
*ALO	0.00026	0.00013	0.00026
ALOCL	0.00054	0.00035	0.00054
ALOH	0.00629	0.00394	0.00629
ALOHCL	0.00101	0.00058	0.00101
ALOHCL2	0.00113	0.00083	0.00113
AL(OH)2	0.00027	0.00014	0.00027
AL(OH)2CL	0.00035	0.00022	0.00035
AL(OH)3	0.00009	0.00005	0.00009
AL2O	0.00013	0.00005	0.00013
AL2O2	0.00004	0.00001	0.00004
*CO	0.23274	0.23383	0.23274
*CO2	0.00950	0.00931	0.00950
*CL	0.00991	0.00865	0.00991
CL2	0.00002	0.00002	0.00002
*H	0.03508	0.02967	0.03508
HALO	0.00001	0.00000	0.00001
HALO2	0.00002	0.00001	0.00002
HCN	0.00002	0.00001	0.00002
HCO	0.00003	0.00002	0.00003
HCL	0.12771	0.13404	0.12771
HOCL	0.00001	0.00000	0.00001
*H2	0.29783	0.30546	0.29783
H2O	0.10048	0.09694	0.10048

*N	0.00001	0.00000	0.00001
*NH	0.00001	0.00000	0.00001
NH2	0.00001	0.00001	0.00001
NH3	0.00002	0.00001	0.00002
*NO	0.00038	0.00024	0.00038
*N2	0.07721	0.07757	0.07721
*O	0.00037	0.00022	0.00037
*OH	0.00581	0.00415	0.00581
*O2	0.00005	0.00003	0.00005
AL2O3(L)	0.08283	0.08659	0.08283

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

WARNING!! FOR FROZEN PERFORMANCE, SUBSONIC AREA
RATIOS WERE OMITTED SINCE nfz IS GREATER THAN 1 (ROCKET)

AN ASSIGNED AREA RATIO IS < 1 (ROCKET)

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING FROZEN COMPOSITION AFTER POINT 2

Pin = 1090.0 PSIA
CASE =

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
OXIDANT	NH4CLO4(I)	1.0000000	-297037.460	288.150
FUEL	AL(cr)	0.5937500	-241.051	288.150
FUEL	HTPB	0.4062500	-58000.000	288.150

O/F= 2.12500 %FUEL= 32.000000 R,EQ.RATIO= 1.800672 PHI,EQ.RATIO= 2.457177

	CHAMBER	THROAT
Pinf/P	1.0000	1.7299
P, BAR	75.150	43.442
T, K	3492.91	3304.62
RHO, KG/CU M	7.4437 0	4.5835 0
H, KJ/KG	-1796.17	-2332.42
U, KJ/KG	-2805.74	-3280.21
G, KJ/KG	-34505.3	-33278.4
S, KJ/(KG)(K)	9.3644	9.3644
M, (1/n)	28.766	28.990
MW, MOL WT	26.384	26.479
Cp, KJ/(KG)(K)	3.8870	3.5717
GAMMA _s	1.1290	1.1316
SON VEL,M/SEC	1067.6	1035.6
MACH NUMBER	0.000	1.000

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.0000
CSTAR, M/SEC	1583.2
CF	0.6541
Ivac, M/SEC	1950.8
Isp, M/SEC	1035.6

MOLE FRACTIONS

*AL	0.00011	ALCL	0.00599	ALCL2	0.00050
ALCL3	0.00020	ALH	0.00003	ALHCL	0.00002
ALHCL2	0.00005	*ALO	0.00013	ALOCL	0.00035
ALOH	0.00394	ALOHCL	0.00058	ALOHCL2	0.00083
AL(OH)2	0.00014	AL(OH)2CL	0.00022	AL(OH)3	0.00005
AL2O	0.00005	AL2O2	0.00001	*CO	0.23383
*CO2	0.00931	*CL	0.00865	CL2	0.00002
*H	0.02967	HALO2	0.00001	HCN	0.00001
HCO	0.00002	HCL	0.13404	*H2	0.30546
H2O	0.09694	NH2	0.00001	NH3	0.00001
*NO	0.00024	*N2	0.07757	*O	0.00022
*OH	0.00415	*O2	0.00003	AL2O3(L)	0.08659

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

Output CEA: Secondo stadio

NASA-GLENN CHEMICAL EQUILIBRIUM PROGRAM CEA2, MAY 21, 2004
 BY BONNIE MCBRIDE AND SANFORD GORDON
 REFS: NASA RP-1311, PART I, 1994 AND NASA RP-1311, PART II, 1996

```

problem
  rocket equilibrium frozen nfz=1 ttest,k=3800
  p,bar=70.3,
react
  fuel=AL(cr) wt=19 t,k=288.15
  oxid=NH4CL04(I) wt=68 t,k=288.15
  fuel=HTPB wt=13 t,k=288.15
  h,kj/mol=-58 C 7.075 H 10.65 O 0.2223 N 0.063
output short
  plot p t rho gam son mach aeat cf ivac
end
  
```

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING EQUILIBRIUM

COMPOSITION DURING EXPANSION FROM INFINITE AREA COMBUSTOR

Pin = 1019.6 PSIA
 CASE =

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
FUEL	AL(cr)	0.5937500	-241.051	288.150
OXIDANT	NH4CL04(I)	1.0000000	-297037.460	288.150
FUEL	HTPB	0.4062500	-58000.000	288.150

O/F= 2.12500 %FUEL= 32.000000 R, EQ. RATIO= 1.800672 PHI, EQ. RATIO= 2.457177

	CHAMBER	THROAT
Pinf/P	1.0000	1.7297
P, BAR	70.300	40.643
T, K	3486.99	3299.83
RHO, KG/CU M	6.9702 0	4.2918 0
H, KJ/KG	-1796.17	-2331.81
U, KJ/KG	-2804.75	-3278.81
G, KJ/KG	-34517.1	-33296.5
S, KJ/(KG) (K)	9.3837	9.3837
M, (1/n)	28.746	28.972

MW, MOL WT	26.367	26.465
(dLV/dLP)t	-1.01958	-1.01544
(dLV/dLT)p	1.3466	1.2850
Cp, KJ/(KG)(K)	3.9241	3.6049
GAMMA _s	1.1288	1.1312
SON VEL,M/SEC	1067.0	1035.0
MACH NUMBER	0.000	1.000

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.0000
CSTAR, M/SEC	1582.6
CF	0.6540
Ivac, M/SEC	1950.0
Isp, M/SEC	1035.0

MOLE FRACTIONS

*AL	0.00021	0.00011
ALCL	0.00852	0.00606
ALCL2	0.00073	0.00049
ALCL3	0.00023	0.00020
ALH	0.00006	0.00003
ALHCL	0.00005	0.00002
ALHCL2	0.00007	0.00005
*ALO	0.00027	0.00013
ALOCL	0.00054	0.00035
ALOH	0.00634	0.00398
ALOHCL	0.00099	0.00057
ALOHCL2	0.00108	0.00079
AL(OH)2	0.00027	0.00013
AL(OH)2CL	0.00034	0.00021
AL(OH)3	0.00009	0.00005
AL2O	0.00013	0.00005
AL2O2	0.00004	0.00001
*CO	0.23258	0.23370
*CO2	0.00951	0.00932
*CL	0.01010	0.00883
CL2	0.00002	0.00001
*H	0.03576	0.03028
HALO	0.00001	0.00000
HALO2	0.00002	0.00001
HCN	0.00002	0.00001
HCO	0.00003	0.00002
HCL	0.12753	0.13384
HOCL	0.00001	0.00000
*H2	0.29735	0.30504
H2O	0.10040	0.09687
*N	0.00001	0.00000
*NH	0.00001	0.00000
NH2	0.00001	0.00001
NH3	0.00002	0.00001
*NO	0.00038	0.00024
*N2	0.07716	0.07753

*O	0.00039	0.00023
*OH	0.00591	0.00423
*O2	0.00005	0.00003
AL2O3(L)	0.08275	0.08652

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING FROZEN COMPOSITION

Pin = 1019.6 PSIA

CASE =

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
FUEL	AL(cr)	0.5937500	-241.051	288.150
OXIDANT	NH4CLO4(I)	1.0000000	-297037.460	288.150
FUEL	HTPB	0.4062500	-58000.000	288.150

O/F= 2.12500 %FUEL= 32.000000 R, EQ. RATIO= 1.800672 PHI, EQ. RATIO= 2.457177

	CHAMBER	THROAT
Pinf/P	1.0000	1.7602
P, BAR	70.300	39.939
T, K	3486.99	3198.24
RHO, KG/CU M	6.9702 0	4.3174 0
H, KJ/KG	-1796.17	-2342.53
U, KJ/KG	-2804.75	-3267.59
G, KJ/KG	-34517.1	-32354.0
S, KJ/(KG)(K)	9.3837	9.3837
M, (1/n)	28.746	28.746
MW, MOL WT	26.367	26.367
Cp, KJ/(KG)(K)	1.8988	1.8852
GAMMAS	1.1797	1.1812
SON VEL, M/SEC	1090.8	1045.3
MACH NUMBER	0.000	1.000

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.0000
CSTAR, M/SEC	1557.7
CF	0.6711
Ivac, M/SEC	1930.3
Isp, M/SEC	1045.3

MOLE FRACTIONS

*AL	0.00021	ALCL	0.00852	ALCL2	0.00073
ALCL3	0.00023	ALH	0.00006	ALHCL	0.00005

ALHCL2	0.00007	*ALO	0.00027	ALOCL	0.00054
ALOH	0.00634	ALOHCL	0.00099	ALOHCL2	0.00108
AL(OH)2	0.00027	AL(OH)2CL	0.00034	AL(OH)3	0.00009
AL2O	0.00013	AL2O2	0.00004	*CO	0.23258
*CO2	0.00951	*CL	0.01010	CL2	0.00002
*H	0.03576	HALO	0.00001	HALO2	0.00002
HCN	0.00002	HCO	0.00003	HCL	0.12753
HOCL	0.00001	*H2	0.29735	H2O	0.10040
*N	0.00001	*NH	0.00001	NH2	0.00001
NH3	0.00002	*NO	0.00038	*N2	0.07716
*O	0.00039	*OH	0.00591	*O2	0.00005
AL2O3(L)	0.08275				

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

Output CEA: Terzo stadio (problema combustion)

NASA-GLENN CHEMICAL EQUILIBRIUM PROGRAM CEA2, MAY 21, 2004
 BY BONNIE MCBRIDE AND SANFORD GORDON
 REFS: NASA RP-1311, PART I, 1994 AND NASA RP-1311, PART II, 1996

```
problem  case=45bar
          hp  p,bar=45.5,  t,k=3800
react
  oxid=NH4ClO4(I) wt=68  t,k=288.706
  fuel=AL(cr) wt=19  t,k=288.706
  fuel=HTPB wt=13  t,k=288.706
          h,kj/mol=-58  C 7.075 H 10.65 O 0.223 N 0.063
output  massf short
        plot p t m rho gam cp o/f
end
```

THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM COMBUSTION PROPERTIES AT ASSIGNED PRESSURES

CASE = 45bar

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
OXIDANT	NH4ClO4(I)	1.0000000	-296967.362	288.706
FUEL	AL(cr)	0.5937500	-227.699	288.706
FUEL	HTPB	0.4062500	-58000.000	288.706

O/F= 2.12500 %FUEL= 32.000000 R,EQ.RATIO= 1.800505 PHI,EQ.RATIO= 2.456922

THERMODYNAMIC PROPERTIES

P, BAR	45.500
T, K	3447.56
RHO, KG/CU M	4.5415 0
H, KJ/KG	-1795.66
U, KJ/KG	-2797.54
G, KJ/KG	-34581.6
S, KJ/(KG)(K)	9.5099
M, (1/n)	28.611
MW, MOL WT	26.259
(dLV/dLP)t	-1.02156
(dLV/dLT)p	1.3893

Cp, KJ/(KG)(K)	4.1798
GAMMA _s	1.1269
SON VEL,M/SEC	1062.6

MASS FRACTIONS

*AL	0.00026
ALCL	0.02144
ALCL2	0.00239
ALCL3	0.00092
ALH	0.00007
ALHCL	0.00009
ALHCL2	0.00020
*ALO	0.00052
ALOCL	0.00171
ALOCL2	0.00001
ALOH	0.01121
ALOHCL	0.00260
ALOHCL2	0.00363
ALO2	0.00001
AL(OH)2	0.00054
AL(OH)2CL	0.00094
AL(OH)3	0.00020
AL2O	0.00039
AL2O2	0.00013
*CO	0.24694
*CO2	0.01606
*CL	0.01543
CLO	0.00001
CL2	0.00005
*H	0.00155
HALO	0.00001
HALO2	0.00004
HCN	0.00001
HCO	0.00003
HCL	0.17518
HOCL	0.00001
*H2	0.02258
H2O	0.06849
NH3	0.00001
*NO	0.00048
*N2	0.08197
*O	0.00030
*OH	0.00425
*O2	0.00008
AL2O3(L)	0.31925

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

Output CEA: Terzo stadio (problema rocket)

NASA-GLENN CHEMICAL EQUILIBRIUM PROGRAM CEA2, MAY 21, 2004
 BY BONNIE MCBRIDE AND SANFORD GORDON
 REFS: NASA RP-1311, PART I, 1994 AND NASA RP-1311, PART II, 1996

```

problem case=area49
  rocket equilibrium frozen nfz=1 tcest,k=3800
  p,bar=45.5,
  sup,ae/at=49,
react
  oxid=NH4CL04(I) wt=68 t,k=288.706
  fuel=AL(cr) wt=19 t,k=288.706
  fuel=HTPB wt=13 t,k=288.706
  h,kj/mol=-58 C 7.075 H 10.65 O 0.223 N 0.063
output massf short
  plot p t m rho gam cp o/f mach isp ivac
end
  
```

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING EQUILIBRIUM

COMPOSITION DURING EXPANSION FROM INFINITE AREA COMBUSTOR

Pin = 659.9 PSIA
 CASE = area49

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
OXIDANT	NH4CL04(I)	1.0000000	-296967.362	288.706
FUEL	AL(cr)	0.5937500	-227.699	288.706
FUEL	HTPB	0.4062500	-58000.000	288.706

O/F= 2.12500 %FUEL= 32.000000 R,EQ.RATIO= 1.800505 PHI,EQ.RATIO= 2.456922

	CHAMBER	THROAT	EXIT
Pinf/P	1.0000	1.7284	485.79
P, BAR	45.500	26.326	0.09366
T, K	3447.56	3267.70	1700.89
RHO, KG/CU M	4.5415 0	2.7959 0	1.9767-2
H, KJ/KG	-1795.66	-2327.24	-6224.91
U, KJ/KG	-2797.54	-3268.83	-6698.75
G, KJ/KG	-34581.6	-33402.8	-22400.2
S, KJ/(KG) (K)	9.5099	9.5099	9.5099

M, (1/n)	28.611	28.855	29.846
MW, MOL WT	26.259	26.372	27.008
(dLV/dLP)t	-1.02156	-1.01720	-1.00010
(dLV/dLT)p	1.3893	1.3231	1.0032
Cp, KJ/(KG)(K)	4.1798	3.8343	1.7373
GAMMA _s	1.1269	1.1291	1.1923
SON VEL,M/SEC	1062.6	1031.1	751.6
MACH NUMBER	0.000	1.000	3.960

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.00000	49.000
CSTAR, M/SEC	1578.3	1578.3
CF	0.6533	1.8857
Ivac, M/SEC	1944.3	3135.5
Isp, M/SEC	1031.1	2976.3

MASS FRACTIONS

*AL	0.00026	0.00013	0.00000
ALCL	0.02144	0.01533	0.00000
ALCL2	0.00239	0.00161	0.00000
ALCL3	0.00092	0.00076	0.00000
ALH	0.00007	0.00003	0.00000
ALHCL	0.00009	0.00004	0.00000
ALHCL2	0.00020	0.00013	0.00000
*ALO	0.00052	0.00026	0.00000
ALOCL	0.00171	0.00112	0.00000
ALOCL2	0.00001	0.00001	0.00000
ALOH	0.01121	0.00709	0.00000
ALOHCL	0.00260	0.00152	0.00000
ALOHCL2	0.00363	0.00265	0.00000
ALO2	0.00001	0.00000	0.00000
AL(OH)2	0.00054	0.00027	0.00000
AL(OH)2CL	0.00094	0.00059	0.00000
AL(OH)3	0.00020	0.00011	0.00000
AL2O	0.00039	0.00017	0.00000
AL2O2	0.00013	0.00005	0.00000
*CO	0.24694	0.24720	0.23995
*CO2	0.01606	0.01568	0.02712
*CL	0.01543	0.01353	0.00013
CLO	0.00001	0.00001	0.00000
CL2	0.00005	0.00004	0.00000
*H	0.00155	0.00132	0.00001
HALO	0.00001	0.00000	0.00000
HALO2	0.00004	0.00002	0.00000
HCN	0.00001	0.00001	0.00000
HCO	0.00003	0.00002	0.00000
HCL	0.17518	0.18304	0.21089
HOCL	0.00001	0.00001	0.00000
*H2	0.02258	0.02310	0.02522
H2O	0.06849	0.06589	0.05546
NH3	0.00001	0.00000	0.00000
*NO	0.00048	0.00030	0.00000

*N2	0.08197	0.08206	0.08221
*O	0.00030	0.00018	0.00000
*OH	0.00425	0.00306	0.00000
*O2	0.00008	0.00004	0.00000
AL2O3(a)	0.00000	0.00000	0.35900
AL2O3(L)	0.31925	0.33259	0.00000

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING FROZEN COMPOSITION

Pin = 659.9 PSIA
CASE = area49

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
OXIDANT	NH4CLO4(I)	1.0000000	-296967.362	288.706
FUEL	AL(cr)	0.5937500	-227.699	288.706
FUEL	HTPB	0.4062500	-58000.000	288.706

O/F= 2.12500 %FUEL= 32.000000 R,EQ.RATIO= 1.800505 PHI,EQ.RATIO= 2.456922

	CHAMBER	THROAT
Pinf/P	1.0000	1.7610
P, BAR	45.500	25.838
T, K	3447.56	3160.28
RHO, KG/CU M	4.5415 0	2.8134 0
H, KJ/KG	-1795.66	-2338.65
U, KJ/KG	-2797.54	-3257.05
G, KJ/KG	-34581.6	-32392.7
S, KJ/(KG)(K)	9.5099	9.5099
M, (1/n)	28.611	28.611
MW, MOL WT	26.259	26.259
Cp, KJ/(KG)(K)	1.8969	1.8832
GAMMAS	1.1809	1.1825
SON VEL,M/SEC	1087.7	1042.1
MACH NUMBER	0.000	1.000

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.00000
CSTAR, M/SEC	1551.9
CF	0.6715
Ivac, M/SEC	1923.4
Isp, M/SEC	1042.1

MASS FRACTIONS

*AL	0.00026	ALCL	0.02144	ALCL2	0.00239
ALCL3	0.00092	ALH	0.00007	ALHCL	0.00009
ALHCL2	0.00020	*ALO	0.00052	ALOCL	0.00171
ALOCL2	0.00001	ALOH	0.01121	ALOHCL	0.00260
ALOHCL2	0.00363	ALO2	0.00001	AL(OH)2	0.00054
AL(OH)2CL	0.00094	AL(OH)3	0.00020	AL2O	0.00039
AL2O2	0.00013	*CO	0.24694	*CO2	0.01606
*CL	0.01543	CL0	0.00001	CL2	0.00005
*H	0.00155	HAL0	0.00001	HALO2	0.00004
HCN	0.00001	HCO	0.00003	HCL	0.17518
HOCL	0.00001	*H2	0.02258	H2O	0.06849
NH3	0.00001	*NO	0.00048	*N2	0.08197
*O	0.00030	*OH	0.00425	*O2	0.00008
AL2O3(L)	0.31925				

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

WARNING!! CALCULATIONS WERE STOPPED BECAUSE NEXT POINT IS MORE
THAN 50 K BELOW THE TEMPERATURE RANGE OF A CONDENSED SPECIES (ROCKET)

Output CEA: Quarto stadio

NASA-GLENN CHEMICAL EQUILIBRIUM PROGRAM CEA, OCTOBER 18, 2002
 BY BONNIE MCBRIDE AND SANFORD GORDON
 REFS: NASA RP-1311, PART I, 1994 AND NASA RP-1311, PART II, 1996

```

reac
  name = diss UA 0.800 H 1.600 N 1.200 wt%= 99.5
  h,cal=12094. t(k)=298.15 rho,g/cc = 1.004

  name = water H 2.0 O 1.0 wt%=0.5
  h,cal=-68308. t(k)=298.15 rho,g/cc = 0.9998
  !      THIS IS 40% AMMONIA DISSOCIATION
  omit NH3

prob case=RocketCEA,
  rocket equilibrium p,bar=5.699000, supar=21.500000,
  
```

```

output calories short transport
end
  
```

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING EQUILIBRIUM

COMPOSITION DURING EXPANSION FROM INFINITE AREA COMBUSTOR

Pinj = 82.7 PSIA
 CASE = RocketCEA,

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY CAL/MOL	TEMP K
NAME	diss	0.9950000	12094.000	298.150
NAME	water	0.0050000	-68308.000	298.150

REACTANT DENSITY= 1.0040 G/CC

O/F= 0.00000 %FUEL= 0.000000 R,EQ.RATIO=90.499622 PHI,EQ.RATIO= 0.000000

	CHAMBER	THROAT	EXIT
Pinf/P	1.0000	1.7987	303.81
P, ATM	5.6245	3.1269	0.01851
T, K	1335.61	1192.71	371.99
RHO, G/CC	7.4824-4	4.6581-4	8.8427-6

H, CAL/G	356.56	255.48	-250.24
U, CAL/G	174.52	92.916	-300.94
G, CAL/G	-4444.85	-4032.25	-1587.50
S, CAL/(G)(K)	3.5949	3.5949	3.5949

M, (1/n)	14.580	14.580	14.580
(dLV/dLP)t	-1.00000	-1.00000	-1.00000
(dLV/dLT)p	1.0000	1.0000	1.0000
Cp, CAL/(G)(K)	0.7186	0.6958	0.5296
GAMMAS	1.2341	1.2436	1.3466
SON VEL,M/SEC	969.5	919.7	534.5
MACH NUMBER	0.000	1.000	4.216

TRANSPORT PROPERTIES (GASES ONLY)

CONDUCTIVITY IN UNITS OF MILLICALORIES/(CM)(K)(SEC)

VISC,MILLIPOISE	0.45768	0.42157	0.16373
-----------------	---------	---------	---------

WITH EQUILIBRIUM REACTIONS

Cp, CAL/(G)(K)	0.7186	0.6958	0.5296
CONDUCTIVITY	0.5391	0.4808	0.1589
PRANDTL NUMBER	0.6101	0.6101	0.5457

WITH FROZEN REACTIONS

Cp, CAL/(G)(K)	0.7185	0.6958	0.5296
CONDUCTIVITY	0.5390	0.4808	0.1589
PRANDTL NUMBER	0.6101	0.6101	0.5457

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.0000	21.500
CSTAR, FT/SEC	4364.4	4364.4
CF	0.6914	1.6939
Ivac,LB-SEC/LB	169.2	239.4
Isp, LB-SEC/LB	93.8	229.8

MOLE FRACTIONS

*H2	0.36216	0.36216	0.36216
H2O	0.00405	0.00405	0.00405
UA	0.36216	0.36216	0.36216
*N2	0.27162	0.27162	0.27162

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS